SINAPI

SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES CONCRETO PROJETADO

Aferido em: 07/2026

Última Atualização: 07/2026

HISTÓRICO DE REVISÕES

Data	Revisão
02/2023	Revisão do texto de introdução dos cadernos técnicos do grupo de composições.
07/2024	- Atualização de coeficientes de produtividade de mão de obra, consumo de materiais e eficiência de equipamentos das composições aferidas. - Inclusão da composição para o serviço de revestimento vegetal para solo grampeado verde, através da hidrossemeadura.
09/2025	- Substituição do item 95967 – SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO pelos itens correspondentes de mão de obra de engenheiro civil de obra pleno (código 90778) e encarregado geral (código 90776). - Inclusão nos Critérios de Aferição de que para representar a equipe técnica especializada para o acompanhamento da execução do serviço, foram considerados dois itens na composição: o encarregado geral, cujo coeficiente representa a existência de um encarregado por obra; o engenheiro civil de obra pleno, cujo coeficiente representa um engenheiro de obra acompanhando 8 obras simultâneas, e um engenheiro coordenador para cada dois engenheiros de obra.
07/2026	- Revisão dos coeficientes de produtividade de mão de obra, consumo de materiais e eficiência de equipamentos das composições aferidas em ciclos anteriores. - Inclusão de novos serviços para execução de cortina de concreto projeto de 5, 10, 15 e 20 cm com FCK igual ou maior que 30 MPA; instalações de tela metálica Q-138, Q-196, Q-283 e Q-503 para cortinas de concreto projetado.

SUMÁRIO

I. INTRODUÇÃO 8

II. NORMA E LEGISLAÇÃO 9

III. COMPOSIÇÕES 10

91069 10

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2026 10

91070 13

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2026 13

91071 16

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2026 16

91072 19

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2026 19

91073 22

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2026 22

91074 25

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2026 25

91075 28

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2026 28

91076 31

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2026 31

91077 34

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2026 34

91078 37

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2026 37

91079 40

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2026 40

91080 43

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2026 43

91081 46

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2026 46

91082 49

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2026 49

91083 52

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2026 52

91084 55

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2026 55

91086 58

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2026 58

91087 61

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2026 61

91088 64

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2026 64

91089 67

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2026 67

91090 70

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2026 70

91091 73

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2026 73

91092 76

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2026 76

91093 79

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2026 79

91094 82

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2026 82

91095 85

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2026 85

91096 88

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2026 88

91097 91

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2026 91

91098 94

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2026 94

91099 97

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2026 97

91100 100

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2026 100

91101 103

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2026 103

107268 106

EXECUÇÃO DE CORTINA DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 5 CM, FCK MAIOR OU IGUAL A 30 MPA. AF_07/2026 106

107269 109

EXECUÇÃO DE CORTINA DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, FCK MAIOR OU IGUAL A 30 MPA. AF_07/2026 109

107270 112

EXECUÇÃO DE CORTINA DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 15 CM, FCK MAIOR OU IGUAL A 30 MPA. AF_07/2026 112

107271 115

EXECUÇÃO DE CORTINA DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 20 CM, FCK MAIOR OU IGUAL A 30 MPA. AF_07/2026 115

107272 118

INSTALAÇÃO DE TELA METÁLICA Q-138, PARA CORTINA DE CONCRETO PROJETADO. AF_07/2026 118
107273 120
INSTALAÇÃO DE TELA METÁLICA Q-196, PARA CORTINA DE CONCRETO PROJETADO. AF_07/2026 120
107274 122
INSTALAÇÃO DE TELA METÁLICA Q-283, PARA CORTINA DE CONCRETO PROJETADO. AF_07/2026 122
105522 124
REVESTIMENTO VEGETAL PARA SOLO GRAMPEADO VERDE, ATRAVÉS DE HIDROSSEMEADURA. AF_07/2026 124
107275 127
INSTALAÇÃO DE TELA METÁLICA Q-503, PARA CORTINA DE CONCRETO PROJETADO. AF_07/2026 127
IV. BIBLIOGRAFIA 129

I. INTRODUÇÃO

A CAIXA apresenta o Grupo Concreto Projetado. Fazem parte deste grupo composições que representam os serviços de revestimento em parede de concreto projetado e em camada vegetal.

Para a criação das composições, foram avaliadas as seguintes características:

- Armação do anteparo: com tela ou fibra;

- Espessura do paramento: 7 e 10 cm;

- Capacidade do projetor: 3 e 6 m^3/h;

- Aplicação: contínua e descontínua.

Os casos de revestimento em parede de concreto projetado ou em camada vegetal, possuem como unidade o metro quadrado.

No processo de aferição deste grupo de composições foram analisados dados obtidos em obras de contenção, distribuídas nas três macrorregiões brasileiras: Norte/Nordeste, Centro-Oeste e Sul/Sudeste.

A criação deste grupo pela Caixa foi viabilizada pela contratação de Instituição Aferidora, sendo elaborado pela Fundação para Desenvolvimento Tecnológico de Engenharia (FDTE), tendo como responsável técnico o Dr. Ubiraci Espinelli Lemes de Souza, Coordenador Geral do Projeto de Aferição do SINAPI. A Eng. Civil Camila Seiço Kato cumpriu o papel de Supervisora Técnica, dando apoio à coordenação do trabalho nas áreas técnica e administrativa. E o Eng. Civil Frederico Fernando Falconi atuou como especialista no tema objeto deste trabalho, orientando na especificação dos insumos e das técnicas.

Para melhor conhecimento das especificações dos insumos e do processo de aferição do SINAPI, é recomendável a leitura das Fichas de Especificação Técnica de Insumos e do Livro SINAPI - Metodologias e Conceitos, complementado pelo Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros, disponíveis em www.caixa.gov.br/sinapi. Neste mesmo endereço estão disponibilizados os relatórios mensais e toda a documentação técnica do SINAPI.

II. NORMA E LEGISLAÇÃO

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 6118: Projeto de estruturas de concreto — Procedimento. Rio de Janeiro, 2026.

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 7480: Aço destinado às armaduras para estruturas de concreto armado - requisitos. Rio de Janeiro, 2024.

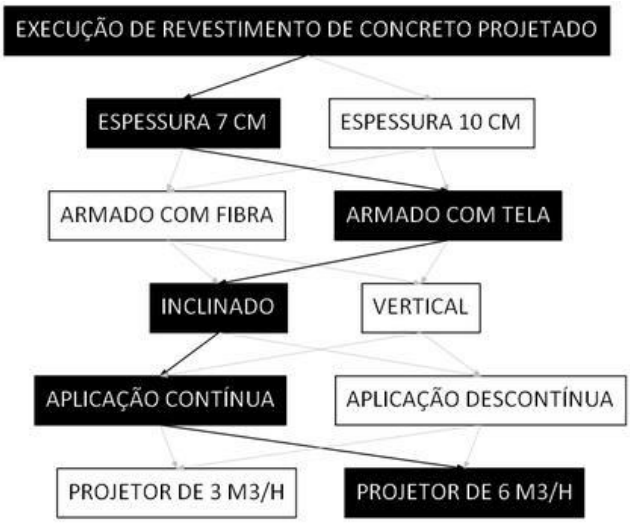
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR16920-2: Muros e taludes em solos reforçados: Parte 2: Solos grampeados. Rio de Janeiro, 2021.

III. COMPOSIÇÕES

Código	Descrição Composição	Unid.
91069	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2026	M2

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.DROP.SOGR.041/01	01/2016	03/08/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
C	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1532055
C	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6964241
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6964241
C	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,348212
C	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0579942
C	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,2902178
C	90650	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0296572

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	90651	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,3185548
C	90662	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0296572
C	90663	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,3185548
C	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,348212
C	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0652898
C	90979	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0296572
C	90982	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,3185548
C	102726	DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	UN	0,25
I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0785782
I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	34,8719802
I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0507229
I	7155	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	1,1845

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Engenheiro civil de obra pleno: profissional que coordena e auxilia a equipe em todas as atividades de projeção de concreto;
- Encarregado geral: profissional que coordena e auxilia a equipe em todas as atividades de projeção de concreto;
- Operador de equipamentos: profissional que opera a máquina de projeção de concreto;
- Operador de betoneira: profissional que opera a betoneira;
- Armador: profissional responsável pela instalação da armadura com tela soldada;
- Servente: profissional que ajuda o oficial com o posicionamento dos equipamentos e execução;
- Bomba para projeção: equipamento para projeção de concreto no anteparo com capacidade de 6 m3/h;
- Bomba centrífuga com motor elétrico: utilizada para conduzir a água sob pressão até o bico projetor e misturar com o cimento durante a fase de projeção.
- Compressor de ar: equipamento utilizado para pressurizar a projeção de concreto, é utilizado simultaneamente com a bomba para projeção;
- Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura de 280 l, motor a diesel potência 2 CV, sem carregador;
- Cimento Portland composto CP II-32 ou outros, desde que atendas às normas brasileiras correspondentes;
- Areia média - areia média úmida, com taxa de inchamento de 30%, pronta para o uso;
- Pedra britada número zero ou pedrisco, de acordo com a ABNT NBR 7211;
- Tela soldada: malha e diâmetro do fio de acordo com a especificação do projeto e atendendo à ABNT NBR 7481;
- Barbacã: tubo utilizado para drenagem.

4. EQUIPAMENTOS

- Bomba para projeção de concreto seco: com potência de 10 cv e vazão de 6m3/h;
- Bomba centrífuga com motor elétrico: potência de 15 HP, diâmetro do rotor de 173 mm, HM/Q = 30 mca / 90 m3/h a 45 mca / 55 m3/h;
- Compressor de ar: rebocável, com vazão de 748 pcm, pressão efetiva de trabalho de 102 psi, motor a diesel e potência de 210 cv;
- Betoneira: com capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura de 280 l, motor elétrico trifásico com potência de 2 CV e sem carregador.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a área de execução da parede com aplicação contínua de concreto projetado.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Aplicação contínua de concreto projetado é aquela onde o pano de contenção não possui obstruções;
- Aplicação descontínua de concreto projetado é aquela onde o pano de contenção possui obstruções (como patamares entre um nível e outro, execução de projeção de concreto entre estacas etc.);
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e os serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execução;
- Para representar a equipe técnica especializada para o acompanhamento da execução do serviço, foram considerados dois itens na composição: o encarregado geral, cujo coeficiente representa a existência de um encarregado por obra; o engenheiro civil de obra pleno, cujo coeficiente representa um engenheiro de obra acompanhando 8 obras simultâneas, e um engenheiro coordenador para cada dois engenheiros de obra;
- Considerou-se drenos barbacãs instalados com distâncias horizontais e verticais iguais a 2m;
- Considerou-se uma sobreposição das telas soldadas igual a 30 cm;
- Consideraram-se perdas por sobreposição de telas de aproximadamente 18,5%;
- Foram consideradas perdas de concreto incorporadas e por entulho de aproximadamente 42,8%;
- O traço de concreto utilizado para o consumo foi de 1:2,6:2,4 (cimento: areia: brita em massa seca);
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento da seguinte forma:
- CHP: foram considerados os tempos em que o equipamento está em uso, ou seja: projetor - tempo para projeção; Betoneira - tempo do ciclo (carregamento + mistura + descarregamento);
- CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho em que o equipamento não está em uso.

7. EXECUÇÃO

- Preparação e limpeza do substrato;
- Fixação da tela soldada;
- Instalação de drenos tipo barbacã para drenar a água;
- Preparação da mistura seca de cimento, areia e brita na betoneira; a água é adicionada no bico de injeção;
- A projeção do concreto é feita em movimentos contínuos, dirigidos à superfície a uma distância de 1 m.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

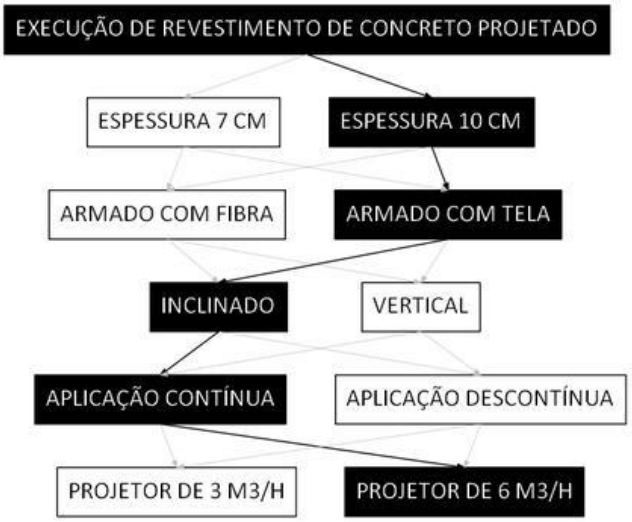
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
91070	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2026	M2

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.DROP.SOGR.042/01	01/2016	03/08/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
C	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1532055
C	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7342146
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7342146
C	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3671073
C	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0828488
C	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,2842585
C	90650	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0325309
C	90651	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,3345764
C	90662	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0325309

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	90663	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,3345764
C	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3671073
C	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0688326
C	90979	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0325309
C	90982	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,3345764
C	102726	DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	UN	0,25
I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,1122546
I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	49,8171146
I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0724613
I	7155	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	1,1845

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Engenheiro civil de obra pleno: profissional que coordena e auxilia a equipe em todas as atividades de projeção de concreto;
- Encarregado geral: profissional que coordena e auxilia a equipe em todas as atividades de projeção de concreto;
- Operador de equipamentos: profissional que opera a máquina de projeção de concreto;
- Operador de betoneira: profissional que opera a betoneira;
- Armador: profissional responsável pela instalação da armadura com tela soldada;
- Servente: profissional que ajuda o oficial com o posicionamento dos equipamentos e execução;
- Bomba para projeção: equipamento para projeção de concreto no anteparo com capacidade de 6 m3/h;
- Bomba centrífuga com motor elétrico: utilizada para conduzir a água sob pressão até o bico projetor e misturar com o cimento durante a fase de projeção.
- Compressor de ar: equipamento utilizado para pressurizar a projeção de concreto, é utilizado simultaneamente com a bomba para projeção;
- Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura de 280 l, motor a diesel potência 2 CV, sem carregador;
- Cimento Portland composto CP II-32 ou outros, desde que atendas às normas brasileiras correspondentes;
- Areia média - areia média úmida, com taxa de inchamento de 30%, pronta para o uso;
- Pedra britada número zero ou pedrisco, de acordo com a ABNT NBR 7211;
- Tela soldada: malha e diâmetro do fio de acordo com a especificação do projeto e atendendo à ABNT NBR 7481;
- Barbacã: tubo utilizado para drenagem.

4. EQUIPAMENTOS

- Bomba para projeção de concreto seco: com potência de 10 cv e vazão de 6m3/h;
- Bomba centrífuga com motor elétrico: potência de 15 HP, diâmetro do rotor de 173 mm, HM/Q = 30 mca / 90 m3/h a 45 mca / 55 m3/h;

- Compressor de ar: rebocável, com vazão de 748 pcm, pressão efetiva de trabalho de 102 psi, motor a diesel e potência de 210 cv;
- Betoneira: com capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura de 280 l, motor elétrico trifásico com potência de 2 CV e sem carregador.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a área de execução da parede com aplicação contínua de concreto projetado.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Aplicação contínua de concreto projetado é aquela onde o pano de contenção não possui obstruções;
- Aplicação descontínua de concreto projetado é aquela onde o pano de contenção possui obstruções (como patamares entre um nível e outro, execução de projeção de concreto entre estacas etc.);
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e os serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execução;
- Para representar a equipe técnica especializada para o acompanhamento da execução do serviço, foram considerados dois itens na composição: o encarregado geral, cujo coeficiente representa a existência de um encarregado por obra; o engenheiro civil de obra pleno, cujo coeficiente representa um engenheiro de obra acompanhando 8 obras simultâneas, e um engenheiro coordenador para cada dois engenheiros de obra;
- Considerou-se drenos barbacãs instalados com distâncias horizontais e verticais iguais a 2m;
- Considerou-se uma sobreposição das telas soldadas igual a 30 cm;
- Consideraram-se perdas por sobreposição de telas de aproximadamente 18,5%;
- Foram consideradas perdas de concreto incorporadas e por entulho de aproximadamente 42,8%;
- O traço de concreto utilizado para o consumo foi de 1:2,6:2,4 (cimento: areia: brita em massa seca);
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento da seguinte forma:
- CHP: foram considerados os tempos em que o equipamento está em uso, ou seja: projetor - tempo para projeção; Betoneira - tempo do ciclo (carregamento + mistura + descarregamento);
- CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho em que o equipamento não está em uso.

7. EXECUÇÃO

- Preparação e limpeza do substrato;
- Fixação da tela soldada;
- Instalação de drenos tipo barbacã para drenar a água;
- Preparação da mistura seca de cimento, areia e brita na betoneira; a água é adicionada no bico de injeção;
- A projeção do concreto é feita em movimentos contínuos, dirigidos à superfície a uma distância de 1 m.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

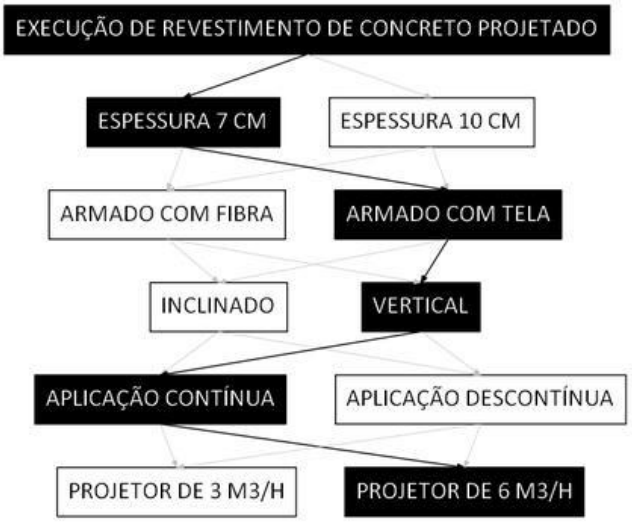
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
91071	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2026	M2

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.DROP.SOGR.043/01	01/2016	03/08/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
C	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4458082
C	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4233255
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7116628
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4233255
C	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7116628
C	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0579942
C	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,6536686
C	90650	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,040432
C	90651	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,6712307

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	90662	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,040432
C	90663	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,6712307
C	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7116628
C	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1334368
C	90979	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,040432
C	90982	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,6712307
C	102726	DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	UN	0,25
I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0785782
I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	34,8719802
I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0507229
I	7155	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	1,1845

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Engenheiro civil de obra pleno: profissional que coordena e auxilia a equipe em todas as atividades de projeção de concreto;
- Encarregado geral: profissional que coordena e auxilia a equipe em todas as atividades de projeção de concreto;
- Operador de equipamentos: profissional que opera a máquina de projeção de concreto;
- Operador de betoneira: profissional que opera a betoneira;
- Armador: profissional responsável pela instalação da armadura com tela soldada;
- Pedreiro: profissional responsável pelo acabamento;
- Servente: profissional que ajuda o oficial com o posicionamento dos equipamentos e execução;
- Bomba para projeção: equipamento para projeção de concreto no anteparo com capacidade de 6 m3/h;
- Bomba centrífuga com motor elétrico: utilizada para conduzir a água sob pressão até o bico projetor e misturar com o cimento durante a fase de projeção.
- Compressor de ar: equipamento utilizado para pressurizar a projeção de concreto, é utilizado simultaneamente com a bomba para projeção;
- Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura de 280 l, motor a diesel potência 2 CV, sem carregador;
- Cimento Portland composto CP II-32 ou outros, desde que atendas às normas brasileiras correspondentes;
- Areia média - areia média úmida, com taxa de inchamento de 30%, pronta para o uso;
- Pedra britada número zero ou pedrisco, de acordo com a ABNT NBR 7211;
- Tela soldada: malha e diâmetro do fio de acordo com a especificação do projeto e atendendo à ABNT NBR 7481;
- Barbacã: tubo utilizado para drenagem.

4. EQUIPAMENTOS

- Bomba para projeção de concreto seco: com potência de 10 cv e vazão de 6m3/h;

- Bomba centrífuga com motor elétrico: potência de 15 HP, diâmetro do rotor de 173 mm, HM/Q = 30 mca / 90 m3/h a 45 mca / 55 m3/h;
- Compressor de ar: rebocável, com vazão de 748 pcm, pressão efetiva de trabalho de 102 psi, motor a diesel e potência de 210 cv;
- Betoneira: com capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura de 280 l, motor elétrico trifásico com potência de 2 CV e sem carregador.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a área de execução da parede com aplicação contínua de concreto projetado.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Aplicação contínua de concreto projetado é aquela onde o pano de contenção não possui obstruções;
- Aplicação descontínua de concreto projetado é aquela onde o pano de contenção possui obstruções (como patamares entre um nível e outro, execução de projeção de concreto entre estacas etc.);
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e os serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execução;
- Para representar a equipe técnica especializada para o acompanhamento da execução do serviço, foram considerados dois itens na composição: o encarregado geral, cujo coeficiente representa a existência de um encarregado por obra; o engenheiro civil de obra pleno, cujo coeficiente representa um engenheiro de obra acompanhando 8 obras simultâneas, e um engenheiro coordenador para cada dois engenheiros de obra;
- Considerou-se drenos barbacãs instalados com distâncias horizontais e verticais iguais a 2m;
- Considerou-se uma sobreposição das telas soldadas igual a 30 cm;
- Consideraram-se perdas por sobreposição de telas de aproximadamente 18,5%;
- Foram consideradas perdas de concreto incorporadas e por entulho de aproximadamente 42,8%;
- O traço de concreto utilizado para o consumo foi de 1:2,6:2,4 (cimento: areia: brita em massa seca);
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento da seguinte forma:
- CHP: foram considerados os tempos em que o equipamento está em uso, ou seja: projetor - tempo para projeção; Betoneira - tempo do ciclo (carregamento + mistura + descarregamento);
- CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho em que o equipamento não está em uso.

7. EXECUÇÃO

- Preparação e limpeza do substrato;
- Fixação da tela soldada;
- Instalação de drenos tipo barbacã para drenar a água;
- Preparação da mistura seca de cimento, areia e brita na betoneira; a água é adicionada no bico de injeção;
- A projeção do concreto é feita em movimentos contínuos, dirigidos à superfície a uma distância de 1 m.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

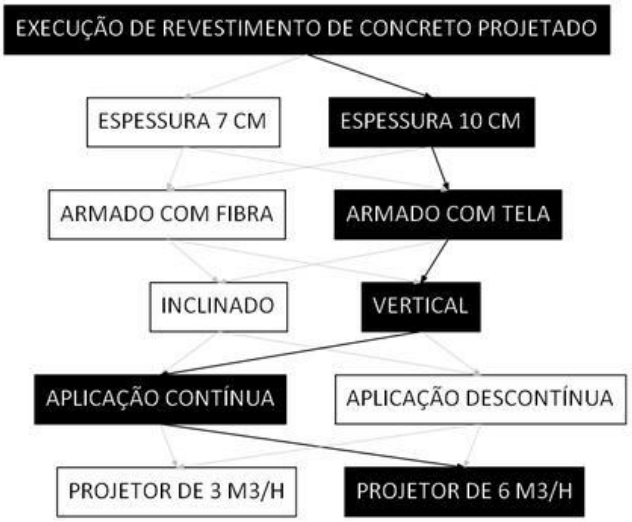
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
91072	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2026	M2

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.DROP.SOGR.044/01	01/2016	03/08/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
C	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4458082
C	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4294768
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7147384
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4294768
C	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7147384
C	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0828488
C	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,6318895
C	90650	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0408998
C	90651	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,6738386

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	90662	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0408998
C	90663	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,6738386
C	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7147384
C	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1340134
C	90979	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0408998
C	90982	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,6738386
C	102726	DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	UN	0,25
I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,1122546
I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	49,8171146
I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0724613
I	7155	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	1,1845

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Engenheiro civil de obra pleno: profissional que coordena e auxilia a equipe em todas as atividades de projeção de concreto;
- Encarregado geral: profissional que coordena e auxilia a equipe em todas as atividades de projeção de concreto;
- Operador de equipamentos: profissional que opera a máquina de projeção de concreto;
- Operador de betoneira: profissional que opera a betoneira;
- Armador: profissional responsável pela instalação da armadura com tela soldada;
- Pedreiro: profissional responsável pelo acabamento;
- Servente: profissional que ajuda o oficial com o posicionamento dos equipamentos e execução;
- Bomba para projeção: equipamento para projeção de concreto no anteparo com capacidade de 6 m3/h;
- Bomba centrífuga com motor elétrico: utilizada para conduzir a água sob pressão até o bico projetor e misturar com o cimento durante a fase de projeção.
- Compressor de ar: equipamento utilizado para pressurizar a projeção de concreto, é utilizado simultaneamente com a bomba para projeção;
- Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura de 280 l, motor a diesel potência 2 CV, sem carregador;
- Cimento Portland composto CP II-32 ou outros, desde que atendas às normas brasileiras correspondentes;
- Areia média - areia média úmida, com taxa de inchamento de 30%, pronta para o uso;
- Pedra britada número zero ou pedrisco, de acordo com a ABNT NBR 7211;
- Tela soldada: malha e diâmetro do fio de acordo com a especificação do projeto e atendendo à ABNT NBR 7481;
- Barbacã: tubo utilizado para drenagem.

4. EQUIPAMENTOS

- Bomba para projeção de concreto seco: com potência de 10 cv e vazão de 6m3/h;

- Bomba centrífuga com motor elétrico: potência de 15 HP, diâmetro do rotor de 173 mm, HM/Q = 30 mca / 90 m3/h a 45 mca / 55 m3/h;
- Compressor de ar: rebocável, com vazão de 748 pcm, pressão efetiva de trabalho de 102 psi, motor a diesel e potência de 210 cv;
- Betoneira: com capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura de 280 l, motor elétrico trifásico com potência de 2 CV e sem carregador.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a área de execução da parede com aplicação contínua de concreto projetado.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Aplicação contínua de concreto projetado é aquela onde o pano de contenção não possui obstruções;
- Aplicação descontínua de concreto projetado é aquela onde o pano de contenção possui obstruções (como patamares entre um nível e outro, execução de projeção de concreto entre estacas etc.);
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e os serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execução;
- Para representar a equipe técnica especializada para o acompanhamento da execução do serviço, foram considerados dois itens na composição: o encarregado geral, cujo coeficiente representa a existência de um encarregado por obra; o engenheiro civil de obra pleno, cujo coeficiente representa um engenheiro de obra acompanhando 8 obras simultâneas, e um engenheiro coordenador para cada dois engenheiros de obra;
- Considerou-se drenos barbacãs instalados com distâncias horizontais e verticais iguais a 2m;
- Considerou-se uma sobreposição das telas soldadas igual a 30 cm;
- Consideraram-se perdas por sobreposição de telas de aproximadamente 18,5%;
- Foram consideradas perdas de concreto incorporadas e por entulho de aproximadamente 42,8%;
- O traço de concreto utilizado para o consumo foi de 1:2,6:2,4 (cimento: areia: brita em massa seca);
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento da seguinte forma:
- CHP: foram considerados os tempos em que o equipamento está em uso, ou seja: projetor - tempo para projeção; Betoneira - tempo do ciclo (carregamento + mistura + descarregamento);
- CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho em que o equipamento não está em uso.

7. EXECUÇÃO

- Preparação e limpeza do substrato;
- Fixação da tela soldada;
- Instalação de drenos tipo barbacã para drenar a água;
- Preparação da mistura seca de cimento, areia e brita na betoneira; a água é adicionada no bico de injeção;
- A projeção do concreto é feita em movimentos contínuos, dirigidos à superfície a uma distância de 1 m.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

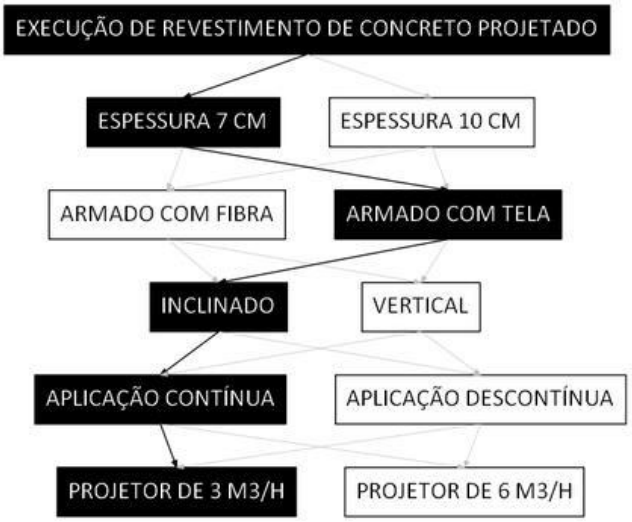
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
91073	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2026	M2

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.DROP.SOGR.045/01	01/2016	03/08/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
C	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1532055
C	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,90483
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,90483
C	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,452415
C	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0579942
C	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,3944208
C	90650	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0455048
C	90651	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,4069102
C	90656	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0455048

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	90657	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,4069102
C	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,452415
C	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0848278
C	90979	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0455048
C	90982	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,4069102
C	102726	DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	UN	0,25
I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0785782
I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	34,8719802
I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0507229
I	7155	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	1,1845

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Engenheiro civil de obra pleno: profissional que coordena e auxilia a equipe em todas as atividades de projeção de concreto;
- Encarregado geral: profissional que coordena e auxilia a equipe em todas as atividades de projeção de concreto;
- Operador de equipamentos: profissional que opera a máquina de projeção de concreto;
- Operador de betoneira: profissional que opera a betoneira;
- Armador: profissional responsável pela instalação da armadura com tela soldada;
- Servente: profissional que ajuda o oficial com o posicionamento dos equipamentos e execução;
- Bomba para projeção: equipamento para projeção de concreto no anteparo com capacidade de 3 m3/h;
- Bomba centrífuga com motor elétrico: utilizada para conduzir a água sob pressão até o bico projetor e misturar com o cimento durante a fase de projeção.
- Compressor de ar: equipamento utilizado para pressurizar a projeção de concreto, é utilizado simultaneamente com a bomba para projeção;
- Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura de 280 l, motor a diesel potência 2 CV, sem carregador;
- Cimento Portland composto CP II-32 ou outros, desde que atendas às normas brasileiras correspondentes;
- Areia média - areia média úmida, com taxa de inchamento de 30%, pronta para o uso;
- Pedra britada número zero ou pedrisco, de acordo com a ABNT NBR 7211;
- Tela soldada: malha e diâmetro do fio de acordo com a especificação do projeto e atendendo à ABNT NBR 7481;
- Barbacã: tubo utilizado para drenagem.

4. EQUIPAMENTOS

- Bomba para projeção de concreto seco: com potência de 10 cv e vazão de 3m3/h;
- Bomba centrífuga com motor elétrico: potência de 15 HP, diâmetro do rotor de 173 mm, HM/Q = 30 mca / 90 m3/h a 45 mca / 55 m3/h;

- Compressor de ar: rebocável, com vazão de 748 pcm, pressão efetiva de trabalho de 102 psi, motor a diesel e potência de 210 cv;
- Betoneira: com capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura de 280 l, motor elétrico trifásico com potência de 2 CV e sem carregador.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a área de execução da parede com aplicação contínua de concreto projetado.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Aplicação contínua de concreto projetado é aquela onde o pano de contenção não possui obstruções;
- Aplicação descontínua de concreto projetado é aquela onde o pano de contenção possui obstruções (como patamares entre um nível e outro, execução de projeção de concreto entre estacas etc.);
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e os serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execução;
- Para representar a equipe técnica especializada para o acompanhamento da execução do serviço, foram considerados dois itens na composição: o encarregado geral, cujo coeficiente representa a existência de um encarregado por obra; o engenheiro civil de obra pleno, cujo coeficiente representa um engenheiro de obra acompanhando 8 obras simultâneas, e um engenheiro coordenador para cada dois engenheiros de obra;
- Considerou-se drenos barbacãs instalados com distâncias horizontais e verticais iguais a 2m;
- Considerou-se uma sobreposição das telas soldadas igual a 30 cm;
- Consideraram-se perdas por sobreposição de telas de aproximadamente 18,5%;
- Foram consideradas perdas de concreto incorporadas e por entulho de aproximadamente 42,8%;
- O traço de concreto utilizado para o consumo foi de 1:2,6:2,4 (cimento: areia: brita em massa seca);
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento da seguinte forma:
- CHP: foram considerados os tempos em que o equipamento está em uso, ou seja: projetor - tempo para projeção; Betoneira - tempo do ciclo (carregamento + mistura + descarregamento);
- CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho em que o equipamento não está em uso.

7. EXECUÇÃO

- Preparação e limpeza do substrato;
- Fixação da tela soldada;
- Instalação de drenos tipo barbacã para drenar a água;
- Preparação da mistura seca de cimento, areia e brita na betoneira; a água é adicionada no bico de injeção;
- A projeção do concreto é feita em movimentos contínuos, dirigidos à superfície a uma distância de 1 m.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

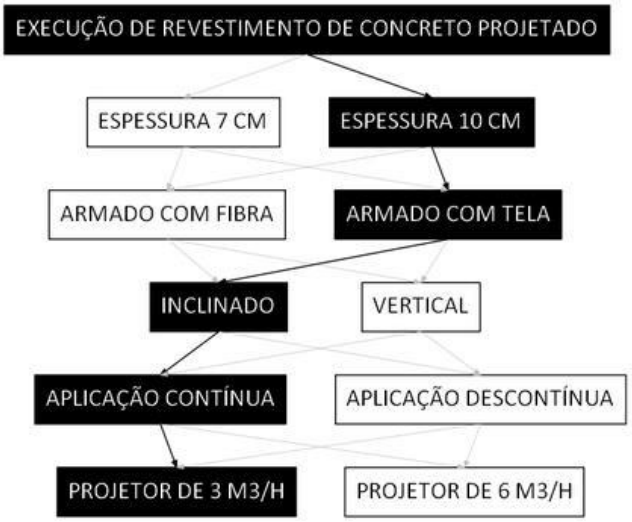
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
91074	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2026	M2

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.DROP.SOGR.046/01	01/2016	03/08/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
C	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1532055
C	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8903668
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8903668
C	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4451834
C	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0828488
C	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,3623345
C	90650	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,044405
C	90651	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,4007784
C	90656	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,044405

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	90657	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,4007784
C	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4451834
C	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0834719
C	90979	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,044405
C	90982	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,4007784
C	102726	DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	UN	0,25
I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,1122546
I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	49,8171146
I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0724613
I	7155	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	1,1845

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Engenheiro civil de obra pleno: profissional que coordena e auxilia a equipe em todas as atividades de projeção de concreto;
- Encarregado geral: profissional que coordena e auxilia a equipe em todas as atividades de projeção de concreto;
- Operador de equipamentos: profissional que opera a máquina de projeção de concreto;
- Operador de betoneira: profissional que opera a betoneira;
- Armador: profissional responsável pela instalação da armadura com tela soldada;
- Servente: profissional que ajuda o oficial com o posicionamento dos equipamentos e execução;
- Bomba para projeção: equipamento para projeção de concreto no anteparo com capacidade de 3 m3/h;
- Bomba centrífuga com motor elétrico: utilizada para conduzir a água sob pressão até o bico projetor e misturar com o cimento durante a fase de projeção.
- Compressor de ar: equipamento utilizado para pressurizar a projeção de concreto, é utilizado simultaneamente com a bomba para projeção;
- Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura de 280 l, motor a diesel potência 2 CV, sem carregador;
- Cimento Portland composto CP II-32 ou outros, desde que atendas às normas brasileiras correspondentes;
- Areia média - areia média úmida, com taxa de inchamento de 30%, pronta para o uso;
- Pedra britada número zero ou pedrisco, de acordo com a ABNT NBR 7211;
- Tela soldada: malha e diâmetro do fio de acordo com a especificação do projeto e atendendo à ABNT NBR 7481;
- Barbacã: tubo utilizado para drenagem.

4. EQUIPAMENTOS

- Bomba para projeção de concreto seco: com potência de 10 cv e vazão de 3m3/h;
- Bomba centrífuga com motor elétrico: potência de 15 HP, diâmetro do rotor de 173 mm, HM/Q = 30 mca / 90 m3/h a 45 mca / 55 m3/h;

- Compressor de ar: rebocável, com vazão de 748 pcm, pressão efetiva de trabalho de 102 psi, motor a diesel e potência de 210 cv;
- Betoneira: com capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura de 280 l, motor elétrico trifásico com potência de 2 CV e sem carregador.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a área de execução da parede com aplicação contínua de concreto projetado.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Aplicação contínua de concreto projetado é aquela onde o pano de contenção não possui obstruções;
- Aplicação descontínua de concreto projetado é aquela onde o pano de contenção possui obstruções (como patamares entre um nível e outro, execução de projeção de concreto entre estacas etc.);
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e os serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execução;
- Para representar a equipe técnica especializada para o acompanhamento da execução do serviço, foram considerados dois itens na composição: o encarregado geral, cujo coeficiente representa a existência de um encarregado por obra; o engenheiro civil de obra pleno, cujo coeficiente representa um engenheiro de obra acompanhando 8 obras simultâneas, e um engenheiro coordenador para cada dois engenheiros de obra;
- Considerou-se drenos barbacãs instalados com distâncias horizontais e verticais iguais a 2m;
- Considerou-se uma sobreposição das telas soldadas igual a 30 cm;
- Consideraram-se perdas por sobreposição de telas de aproximadamente 18,5%;
- Foram consideradas perdas de concreto incorporadas e por entulho de aproximadamente 42,8%;
- O traço de concreto utilizado para o consumo foi de 1:2,6:2,4 (cimento: areia: brita em massa seca);
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento da seguinte forma:
- CHP: foram considerados os tempos em que o equipamento está em uso, ou seja: projetor - tempo para projeção; Betoneira - tempo do ciclo (carregamento + mistura + descarregamento);
- CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho em que o equipamento não está em uso.

7. EXECUÇÃO

- Preparação e limpeza do substrato;
- Fixação da tela soldada;
- Instalação de drenos tipo barbacã para drenar a água;
- Preparação da mistura seca de cimento, areia e brita na betoneira; a água é adicionada no bico de injeção;
- A projeção do concreto é feita em movimentos contínuos, dirigidos à superfície a uma distância de 1 m.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

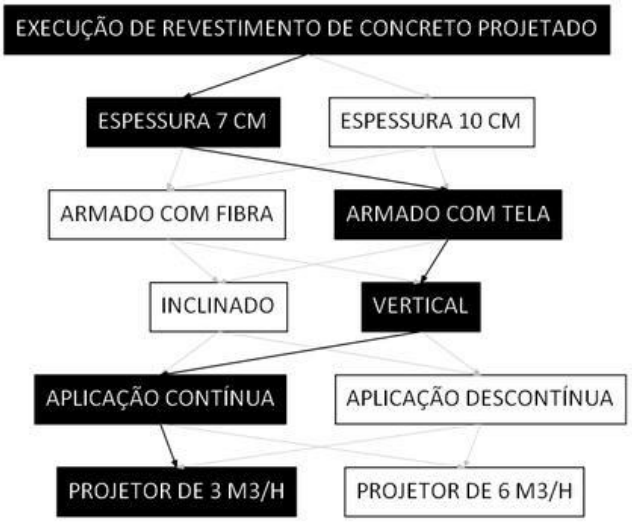
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
91075	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2026	M2

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.DROP.SOGR.047/01	01/2016	03/08/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
C	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4458082
C	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9039863
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9519932
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9039863
C	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9519932
C	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0579942
C	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,893999
C	90650	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0769823
C	90651	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,8750109

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	90656	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0769823
C	90657	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,8750109
C	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9519932
C	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1784987
C	90979	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0769823
C	90982	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,8750109
C	102726	DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	UN	0,25
I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0785782
I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	34,8719802
I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0507229
I	7155	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	1,1845

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Engenheiro civil de obra pleno: profissional que coordena e auxilia a equipe em todas as atividades de projeção de concreto;
- Encarregado geral: profissional que coordena e auxilia a equipe em todas as atividades de projeção de concreto;
- Operador de equipamentos: profissional que opera a máquina de projeção de concreto;
- Operador de betoneira: profissional que opera a betoneira;
- Armador: profissional responsável pela instalação da armadura com tela soldada;
- Pedreiro: profissional responsável pelo acabamento;
- Servente: profissional que ajuda o oficial com o posicionamento dos equipamentos e execução;
- Bomba para projeção: equipamento para projeção de concreto no anteparo com capacidade de 3 m3/h;
- Bomba centrífuga com motor elétrico: utilizada para conduzir a água sob pressão até o bico projetor e misturar com o cimento durante a fase de projeção.
- Compressor de ar: equipamento utilizado para pressurizar a projeção de concreto, é utilizado simultaneamente com a bomba para projeção;
- Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura de 280 l, motor a diesel potência 2 CV, sem carregador;
- Cimento Portland composto CP II-32 ou outros, desde que atendas às normas brasileiras correspondentes;
- Areia média - areia média úmida, com taxa de inchamento de 30%, pronta para o uso;
- Pedra britada número zero ou pedrisco, de acordo com a ABNT NBR 7211;
- Tela soldada: malha e diâmetro do fio de acordo com a especificação do projeto e atendendo à ABNT NBR 7481;
- Barbacã: tubo utilizado para drenagem.

4. EQUIPAMENTOS

- Bomba para projeção de concreto seco: com potência de 10 cv e vazão de 3m3/h;

- Bomba centrífuga com motor elétrico: potência de 15 HP, diâmetro do rotor de 173 mm, HM/Q = 30 mca / 90 m3/h a 45 mca / 55 m3/h;
- Compressor de ar: rebocável, com vazão de 748 pcm, pressão efetiva de trabalho de 102 psi, motor a diesel e potência de 210 cv;
- Betoneira: com capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura de 280 l, motor elétrico trifásico com potência de 2 CV e sem carregador.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a área de execução da parede com aplicação contínua de concreto projetado.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Aplicação contínua de concreto projetado é aquela onde o pano de contenção não possui obstruções;
- Aplicação descontínua de concreto projetado é aquela onde o pano de contenção possui obstruções (como patamares entre um nível e outro, execução de projeção de concreto entre estacas etc.);
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e os serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execução;
- Para representar a equipe técnica especializada para o acompanhamento da execução do serviço, foram considerados dois itens na composição: o encarregado geral, cujo coeficiente representa a existência de um encarregado por obra; o engenheiro civil de obra pleno, cujo coeficiente representa um engenheiro de obra acompanhando 8 obras simultâneas, e um engenheiro coordenador para cada dois engenheiros de obra;
- Considerou-se drenos barbacãs instalados com distâncias horizontais e verticais iguais a 2m;
- Considerou-se uma sobreposição das telas soldadas igual a 30 cm;
- Consideraram-se perdas por sobreposição de telas de aproximadamente 18,5%;
- Foram consideradas perdas de concreto incorporadas e por entulho de aproximadamente 42,8%;
- O traço de concreto utilizado para o consumo foi de 1:2,6:2,4 (cimento: areia: brita em massa seca);
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento da seguinte forma:
- CHP: foram considerados os tempos em que o equipamento está em uso, ou seja: projetor - tempo para projeção; Betoneira - tempo do ciclo (carregamento + mistura + descarregamento);
- CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho em que o equipamento não está em uso.

7. EXECUÇÃO

- Preparação e limpeza do substrato;
- Fixação da tela soldada;
- Instalação de drenos tipo barbacã para drenar a água;
- Preparação da mistura seca de cimento, areia e brita na betoneira; a água é adicionada no bico de injeção;
- A projeção do concreto é feita em movimentos contínuos, dirigidos à superfície a uma distância de 1 m.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
91076	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2026	M2

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.DROP.SOGR.048/01	01/2016	03/08/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
C	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4458082
C	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7018866
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8509433
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7018866
C	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8509433
C	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0828488
C	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,7680945
C	90650	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0616143
C	90651	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,789329

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	90656	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0616143
C	90657	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,789329
C	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8509433
C	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1595519
C	90979	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0616143
C	90982	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,789329
C	102726	DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	UN	0,25
I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,1122546
I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	49,8171146
I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0724613
I	7155	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	1,1845

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Engenheiro civil de obra pleno: profissional que coordena e auxilia a equipe em todas as atividades de projeção de concreto;
- Encarregado geral: profissional que coordena e auxilia a equipe em todas as atividades de projeção de concreto;
- Operador de equipamentos: profissional que opera a máquina de projeção de concreto;
- Operador de betoneira: profissional que opera a betoneira;
- Armador: profissional responsável pela instalação da armadura com tela soldada;
- Pedreiro: profissional responsável pelo acabamento;
- Servente: profissional que ajuda o oficial com o posicionamento dos equipamentos e execução;
- Bomba para projeção: equipamento para projeção de concreto no anteparo com capacidade de 3 m3/h;
- Bomba centrífuga com motor elétrico: utilizada para conduzir a água sob pressão até o bico projetor e misturar com o cimento durante a fase de projeção.
- Compressor de ar: equipamento utilizado para pressurizar a projeção de concreto, é utilizado simultaneamente com a bomba para projeção;
- Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura de 280 l, motor a diesel potência 2 CV, sem carregador;
- Cimento Portland composto CP II-32 ou outros, desde que atendas às normas brasileiras correspondentes;
- Areia média - areia média úmida, com taxa de inchamento de 30%, pronta para o uso;
- Pedra britada número zero ou pedrisco, de acordo com a ABNT NBR 7211;
- Tela soldada: malha e diâmetro do fio de acordo com a especificação do projeto e atendendo à ABNT NBR 7481;
- Barbacã: tubo utilizado para drenagem.

4. EQUIPAMENTOS

- Bomba para projeção de concreto seco: com potência de 10 cv e vazão de 3m3/h;

- Bomba centrífuga com motor elétrico: potência de 15 HP, diâmetro do rotor de 173 mm, HM/Q = 30 mca / 90 m3/h a 45 mca / 55 m3/h;
- Compressor de ar: rebocável, com vazão de 748 pcm, pressão efetiva de trabalho de 102 psi, motor a diesel e potência de 210 cv;
- Betoneira: com capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura de 280 l, motor elétrico trifásico com potência de 2 CV e sem carregador.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a área de execução da parede com aplicação contínua de concreto projetado.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Aplicação contínua de concreto projetado é aquela onde o pano de contenção não possui obstruções;
- Aplicação descontínua de concreto projetado é aquela onde o pano de contenção possui obstruções (como patamares entre um nível e outro, execução de projeção de concreto entre estacas etc.);
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e os serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execução;
- Para representar a equipe técnica especializada para o acompanhamento da execução do serviço, foram considerados dois itens na composição: o encarregado geral, cujo coeficiente representa a existência de um encarregado por obra; o engenheiro civil de obra pleno, cujo coeficiente representa um engenheiro de obra acompanhando 8 obras simultâneas, e um engenheiro coordenador para cada dois engenheiros de obra;
- Considerou-se drenos barbacãs instalados com distâncias horizontais e verticais iguais a 2m;
- Considerou-se uma sobreposição das telas soldadas igual a 30 cm;
- Consideraram-se perdas por sobreposição de telas de aproximadamente 18,5%;
- Foram consideradas perdas de concreto incorporadas e por entulho de aproximadamente 42,8%;
- O traço de concreto utilizado para o consumo foi de 1:2,6:2,4 (cimento: areia: brita em massa seca);
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento da seguinte forma:
- CHP: foram considerados os tempos em que o equipamento está em uso, ou seja: projetor - tempo para projeção; Betoneira - tempo do ciclo (carregamento + mistura + descarregamento);
- CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho em que o equipamento não está em uso.

7. EXECUÇÃO

- Preparação e limpeza do substrato;
- Fixação da tela soldada;
- Instalação de drenos tipo barbacã para drenar a água;
- Preparação da mistura seca de cimento, areia e brita na betoneira; a água é adicionada no bico de injeção;
- A projeção do concreto é feita em movimentos contínuos, dirigidos à superfície a uma distância de 1 m.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

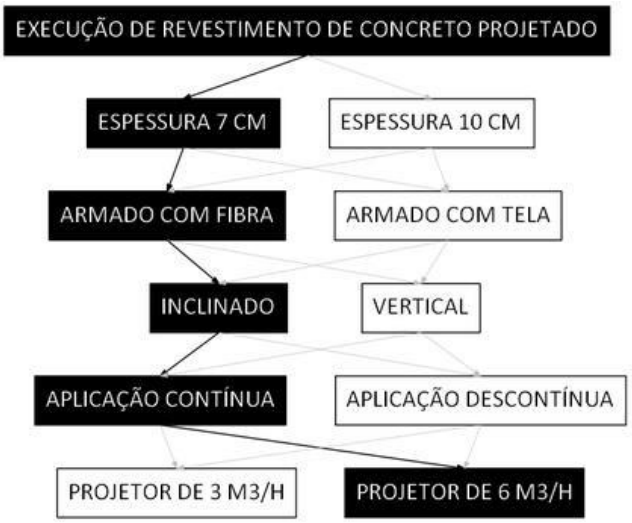
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
91077	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90º, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2026	M2

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.DROP.SOGR.049/01	01/2016	03/08/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
C	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3786238
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3786238
C	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1893119
C	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0603004
C	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,1290115
C	90650	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0287912
C	90651	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,1605207
C	90662	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0287912

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	90663	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,1605207
C	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1893119
C	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,035496
C	90979	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0287912
C	90982	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,1605207
C	102726	DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	UN	0,25
I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0876449
I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	34,8719802
I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0443825
I	7155	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	1,1845
I	39014	FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 MPA	KG	3,9986537

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Engenheiro civil de obra pleno: profissional que coordena e auxilia a equipe em todas as atividades de projeção de concreto;
- Encarregado geral: profissional que coordena e auxilia a equipe em todas as atividades de projeção de concreto;
- Operador de equipamentos: profissional que opera a máquina de projeção de concreto;
- Operador de betoneira: profissional que opera a betoneira;
- Servente: profissional que ajuda o oficial com o posicionamento dos equipamentos e execução;
- Bomba para projeção: equipamento para projeção de concreto no anteparo com capacidade de 6 m3/h;
- Bomba centrífuga com motor elétrico: utilizada para conduzir a água sob pressão até o bico projetor e misturar com o cimento durante a fase de projeção.
- Compressor de ar: equipamento utilizado para pressurizar a projeção de concreto, é utilizado simultaneamente com a bomba para projeção;
- Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura de 280 l, motor a diesel potência 2 CV, sem carregador;
- Cimento Portland composto CP II-32 ou outros, desde que atendas às normas brasileiras correspondentes;
- Areia média - areia média úmida, com taxa de inchamento de 30%, pronta para o uso;
- Pedra britada número zero ou pedrisco, de acordo com a ABNT NBR 7211;
- Fibras de aço especificadas pelo projetista de acordo com a ABNT NBR 15530;
- Barbacã: tubo utilizado para drenagem.

4. EQUIPAMENTOS

- Bomba para projeção de concreto seco: com potência de 10 cv e vazão de 6m3/h;
- Bomba centrífuga com motor elétrico: potência de 15 HP, diâmetro do rotor de 173 mm, HM/Q = 30 mca / 90 m3/h a 45 mca / 55 m3/h;

- Compressor de ar: rebocável, com vazão de 748 pcm, pressão efetiva de trabalho de 102 psi, motor a diesel e potência de 210 cv;
- Betoneira: com capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura de 280 l, motor elétrico trifásico com potência de 2 CV e sem carregador.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a área de execução da parede com aplicação contínua de concreto projetado.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Aplicação contínua de concreto projetado é aquela onde o pano de contenção não possui obstruções;
- Aplicação descontínua de concreto projetado é aquela onde o pano de contenção possui obstruções (como patamares entre um nível e outro, execução de projeção de concreto entre estacas etc.);
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e os serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execução;
- Para representar a equipe técnica especializada para o acompanhamento da execução do serviço, foram considerados dois itens na composição: o encarregado geral, cujo coeficiente representa a existência de um encarregado por obra; o engenheiro civil de obra pleno, cujo coeficiente representa um engenheiro de obra acompanhando 8 obras simultâneas, e um engenheiro coordenador para cada dois engenheiros de obra;
- Considerou-se drenos barbacãs instalados com distâncias horizontais e verticais iguais a 2m;
- Foram consideradas perdas de concreto incorporadas e por entulho de aproximadamente 42,8%;
- O traço de concreto utilizado para o consumo foi de 1:2,9:2,1 (cimento: areia: brita em massa seca), com 40 Kg de fibras/m3 de concreto;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento da seguinte forma:
- CHP: foram considerados os tempos em que o equipamento está em uso, ou seja: projetor - tempo para projeção; Betoneira - tempo do ciclo (carregamento + mistura + descarregamento);
- CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho em que o equipamento não está em uso.

7. EXECUÇÃO

- Preparação e limpeza do substrato;
- Fixação da tela soldada;
- Instalação de drenos tipo barbacã para drenar a água;
- Preparação da mistura seca de cimento, areia, brita e fibras de aço na betoneira; a água é adicionada no bico de injeção;
- A projeção do concreto é feita em movimentos contínuos, dirigidos à superfície a uma distância de 1 m.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

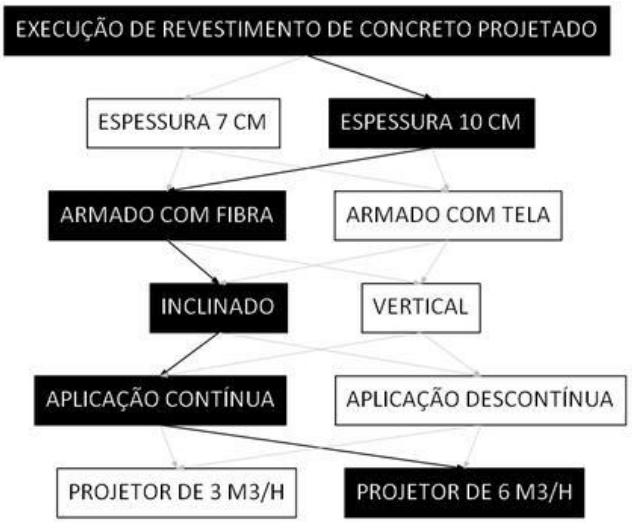
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
91078	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90º, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2026	M2

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.DROP.SOGR.050/01	01/2016	03/08/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
C	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4181458
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4181458
C	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2090729
C	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0861434
C	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,1229295
C	90650	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0317965
C	90651	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,1772764
C	90662	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0317965

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	90663	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,1772764
C	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2090729
C	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0392012
C	90979	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0317965
C	90982	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,1772764
C	102726	DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	UN	0,25
I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,125207
I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	49,8171146
I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0634036
I	7155	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	1,1845
I	39014	FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 MPA	KG	5,7123625

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Engenheiro civil de obra pleno: profissional que coordena e auxilia a equipe em todas as atividades de projeção de concreto;
- Encarregado geral: profissional que coordena e auxilia a equipe em todas as atividades de projeção de concreto;
- Operador de equipamentos: profissional que opera a máquina de projeção de concreto;
- Operador de betoneira: profissional que opera a betoneira;
- Servente: profissional que ajuda o oficial com o posicionamento dos equipamentos e execução;
- Bomba para projeção: equipamento para projeção de concreto no anteparo com capacidade de 6 m3/h;
- Bomba centrífuga com motor elétrico: utilizada para conduzir a água sob pressão até o bico projetor e misturar com o cimento durante a fase de projeção.
- Compressor de ar: equipamento utilizado para pressurizar a projeção de concreto, é utilizado simultaneamente com a bomba para projeção;
- Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura de 280 l, motor a diesel potência 2 CV, sem carregador;
- Cimento Portland composto CP II-32 ou outros, desde que atendas às normas brasileiras correspondentes;
- Areia média - areia média úmida, com taxa de inchamento de 30%, pronta para o uso;
- Pedra britada número zero ou pedrisco, de acordo com a ABNT NBR 7211;
- Fibras de aço especificadas pelo projetista de acordo com a ABNT NBR 15530;
- Barbacã: tubo utilizado para drenagem.

4. EQUIPAMENTOS

- Bomba para projeção de concreto seco: com potência de 10 cv e vazão de 6m3/h;
- Bomba centrífuga com motor elétrico: potência de 15 HP, diâmetro do rotor de 173 mm, HM/Q = 30 mca / 90 m3/h a 45 mca / 55 m3/h;

- Compressor de ar: rebocável, com vazão de 748 pcm, pressão efetiva de trabalho de 102 psi, motor a diesel e potência de 210 cv;
- Betoneira: com capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura de 280 l, motor elétrico trifásico com potência de 2 CV e sem carregador.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a área de execução da parede com aplicação contínua de concreto projetado.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Aplicação contínua de concreto projetado é aquela onde o pano de contenção não possui obstruções;
- Aplicação descontínua de concreto projetado é aquela onde o pano de contenção possui obstruções (como patamares entre um nível e outro, execução de projeção de concreto entre estacas etc.);
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e os serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execução;
- Para representar a equipe técnica especializada para o acompanhamento da execução do serviço, foram considerados dois itens na composição: o encarregado geral, cujo coeficiente representa a existência de um encarregado por obra; o engenheiro civil de obra pleno, cujo coeficiente representa um engenheiro de obra acompanhando 8 obras simultâneas, e um engenheiro coordenador para cada dois engenheiros de obra;
- Considerou-se drenos barbacãs instalados com distâncias horizontais e verticais iguais a 2m;
- Foram consideradas perdas de concreto incorporadas e por entulho de aproximadamente 42,8%;
- O traço de concreto utilizado para o consumo foi de 1:2,9:2,1 (cimento: areia: brita em massa seca), com 40 Kg de fibras/m3 de concreto;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento da seguinte forma:
- CHP: foram considerados os tempos em que o equipamento está em uso, ou seja: projetor - tempo para projeção; Betoneira - tempo do ciclo (carregamento + mistura + descarregamento);
- CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho em que o equipamento não está em uso.

7. EXECUÇÃO

- Preparação e limpeza do substrato;
- Fixação da tela soldada;
- Instalação de drenos tipo barbacã para drenar a água;
- Preparação da mistura seca de cimento, areia, brita e fibras de aço na betoneira; a água é adicionada no bico de injeção;
- A projeção do concreto é feita em movimentos contínuos, dirigidos à superfície a uma distância de 1 m.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

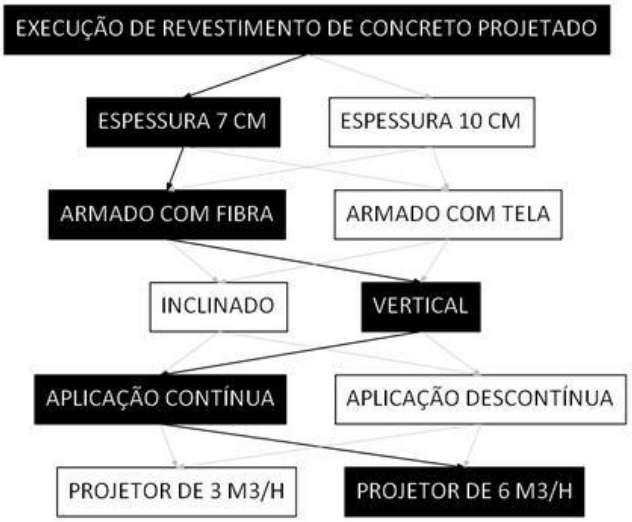
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
91079	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2026	M2

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.DROP.SOGR.051/01	01/2016	03/08/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
C	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5107629
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2553814
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5107629
C	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2553814
C	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0603004
C	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,1950811
C	90650	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0388393
C	90651	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,2165422
C	90662	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0388393

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	90663	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,2165422
C	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2553814
C	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,047884
C	90979	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0388393
C	90982	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,2165422
C	102726	DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	UN	0,25
I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0876449
I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	34,8719802
I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0443825
I	7155	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	1,1845
I	39014	FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 MPA	KG	3,9986537

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Engenheiro civil de obra pleno: profissional que coordena e auxilia a equipe em todas as atividades de projeção de concreto;
- Encarregado geral: profissional que coordena e auxilia a equipe em todas as atividades de projeção de concreto;
- Operador de equipamentos: profissional que opera a máquina de projeção de concreto;
- Operador de betoneira: profissional que opera a betoneira;
- Pedreiro: profissional responsável pelo acabamento;
- Servente: profissional que ajuda o oficial com o posicionamento dos equipamentos e execução;
- Bomba para projeção: equipamento para projeção de concreto no anteparo com capacidade de 6 m3/h;
- Bomba centrífuga com motor elétrico: utilizada para conduzir a água sob pressão até o bico projetor e misturar com o cimento durante a fase de projeção.
- Compressor de ar: equipamento utilizado para pressurizar a projeção de concreto, é utilizado simultaneamente com a bomba para projeção;
- Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura de 280 l, motor a diesel potência 2 CV, sem carregador;
- Cimento Portland composto CP II-32 ou outros, desde que atendas às normas brasileiras correspondentes;
- Areia média - areia média úmida, com taxa de inchamento de 30%, pronta para o uso;
- Pedra britada número zero ou pedrisco, de acordo com a ABNT NBR 7211;
- Fibras de aço especificadas pelo projetista de acordo com a ABNT NBR 15530;
- Barbacã: tubo utilizado para drenagem.

4. EQUIPAMENTOS

- Bomba para projeção de concreto seco: com potência de 10 cv e vazão de 6m3/h;

- Bomba centrífuga com motor elétrico: potência de 15 HP, diâmetro do rotor de 173 mm, HM/Q = 30 mca / 90 m3/h a 45 mca / 55 m3/h;
- Compressor de ar: rebocável, com vazão de 748 pcm, pressão efetiva de trabalho de 102 psi, motor a diesel e potência de 210 cv;
- Betoneira: com capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura de 280 l, motor elétrico trifásico com potência de 2 CV e sem carregador.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a área de execução da parede com aplicação contínua de concreto projetado.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Aplicação contínua de concreto projetado é aquela onde o pano de contenção não possui obstruções;
- Aplicação descontínua de concreto projetado é aquela onde o pano de contenção possui obstruções (como patamares entre um nível e outro, execução de projeção de concreto entre estacas etc.);
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e os serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execução;
- Para representar a equipe técnica especializada para o acompanhamento da execução do serviço, foram considerados dois itens na composição: o encarregado geral, cujo coeficiente representa a existência de um encarregado por obra; o engenheiro civil de obra pleno, cujo coeficiente representa um engenheiro de obra acompanhando 8 obras simultâneas, e um engenheiro coordenador para cada dois engenheiros de obra;
- Considerou-se drenos barbacãs instalados com distâncias horizontais e verticais iguais a 2m;
- Foram consideradas perdas de concreto incorporadas e por entulho de aproximadamente 42,8%;
- O traço de concreto utilizado para o consumo foi de 1:2,9:2,1 (cimento: areia: brita em massa seca), com 40 Kg de fibras/m3 de concreto;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento da seguinte forma:
- CHP: foram considerados os tempos em que o equipamento está em uso, ou seja: projetor - tempo para projeção; Betoneira - tempo do ciclo (carregamento + mistura + descarregamento);
- CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho em que o equipamento não está em uso.

7. EXECUÇÃO

- Preparação e limpeza do substrato;
- Fixação da tela soldada;
- Instalação de drenos tipo barbacã para drenar a água;
- Preparação da mistura seca de cimento, areia, brita e fibras de aço na betoneira; a água é adicionada no bico de injeção;
- A projeção do concreto é feita em movimentos contínuos, dirigidos à superfície a uma distância de 1 m.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

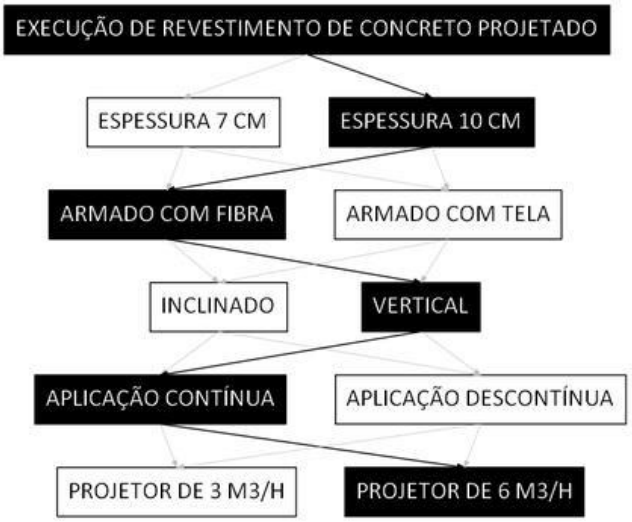
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
91080	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2026	M2

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.DROP.SOGR.052/01	01/2016	03/08/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
C	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5226822
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2613411
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5226822
C	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2613411
C	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0861434
C	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,1751977
C	90650	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0397456
C	90651	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,2215955
C	90662	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0397456

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	90663	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,2215955
C	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2613411
C	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0490015
C	90979	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0397456
C	90982	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,2215955
C	102726	DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	UN	0,25
I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,125207
I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	49,8171146
I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0634036
I	7155	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	1,1845
I	39014	FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 MPA	KG	5,7123625

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Engenheiro civil de obra pleno: profissional que coordena e auxilia a equipe em todas as atividades de projeção de concreto;
- Encarregado geral: profissional que coordena e auxilia a equipe em todas as atividades de projeção de concreto;
- Operador de equipamentos: profissional que opera a máquina de projeção de concreto;
- Operador de betoneira: profissional que opera a betoneira;
- Pedreiro: profissional responsável pelo acabamento;
- Servente: profissional que ajuda o oficial com o posicionamento dos equipamentos e execução;
- Bomba para projeção: equipamento para projeção de concreto no anteparo com capacidade de 6 m3/h;
- Bomba centrífuga com motor elétrico: utilizada para conduzir a água sob pressão até o bico projetor e misturar com o cimento durante a fase de projeção.
- Compressor de ar: equipamento utilizado para pressurizar a projeção de concreto, é utilizado simultaneamente com a bomba para projeção;
- Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura de 280 l, motor a diesel potência 2 CV, sem carregador;
- Cimento Portland composto CP II-32 ou outros, desde que atendas às normas brasileiras correspondentes;
- Areia média - areia média úmida, com taxa de inchamento de 30%, pronta para o uso;
- Pedra britada número zero ou pedrisco, de acordo com a ABNT NBR 7211;
- Fibras de aço especificadas pelo projetista de acordo com a ABNT NBR 15530;
- Barbacã: tubo utilizado para drenagem.

4. EQUIPAMENTOS

- Bomba para projeção de concreto seco: com potência de 10 cv e vazão de 6m3/h;

- Bomba centrífuga com motor elétrico: potência de 15 HP, diâmetro do rotor de 173 mm, HM/Q = 30 mca / 90 m3/h a 45 mca / 55 m3/h;
- Compressor de ar: rebocável, com vazão de 748 pcm, pressão efetiva de trabalho de 102 psi, motor a diesel e potência de 210 cv;
- Betoneira: com capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura de 280 l, motor elétrico trifásico com potência de 2 CV e sem carregador.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a área de execução da parede com aplicação contínua de concreto projetado.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Aplicação contínua de concreto projetado é aquela onde o pano de contenção não possui obstruções;
- Aplicação descontínua de concreto projetado é aquela onde o pano de contenção possui obstruções (como patamares entre um nível e outro, execução de projeção de concreto entre estacas etc.);
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e os serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execução;
- Para representar a equipe técnica especializada para o acompanhamento da execução do serviço, foram considerados dois itens na composição: o encarregado geral, cujo coeficiente representa a existência de um encarregado por obra; o engenheiro civil de obra pleno, cujo coeficiente representa um engenheiro de obra acompanhando 8 obras simultâneas, e um engenheiro coordenador para cada dois engenheiros de obra;
- Considerou-se drenos barbacãs instalados com distâncias horizontais e verticais iguais a 2m;
- Foram consideradas perdas de concreto incorporadas e por entulho de aproximadamente 42,8%;
- O traço de concreto utilizado para o consumo foi de 1:2,9:2,1 (cimento: areia: brita em massa seca), com 40 Kg de fibras/m3 de concreto;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento da seguinte forma:
- CHP: foram considerados os tempos em que o equipamento está em uso, ou seja: projetor - tempo para projeção; Betoneira - tempo do ciclo (carregamento + mistura + descarregamento);
- CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho em que o equipamento não está em uso.

7. EXECUÇÃO

- Preparação e limpeza do substrato;
- Fixação da tela soldada;
- Instalação de drenos tipo barbacã para drenar a água;
- Preparação da mistura seca de cimento, areia, brita e fibras de aço na betoneira; a água é adicionada no bico de injeção;
- A projeção do concreto é feita em movimentos contínuos, dirigidos à superfície a uma distância de 1 m.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

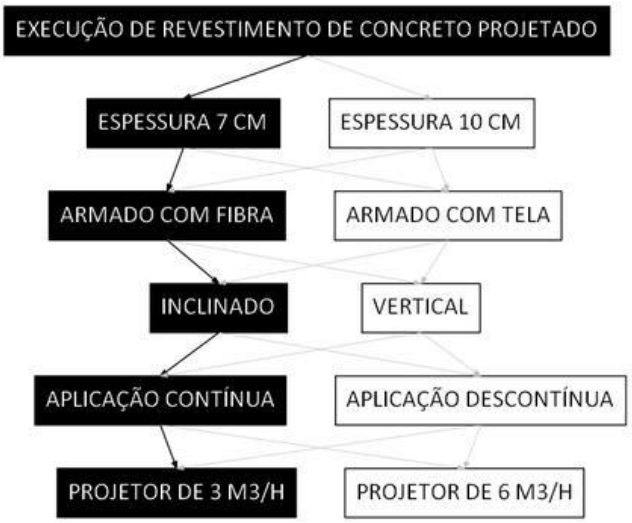
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
91081	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90º, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2026	M2

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.DROP.SOGR.053/01	01/2016	03/08/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
C	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5720176
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5720176
C	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2860088
C	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0603004
C	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,2257084
C	90650	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0434972
C	90651	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,2425116
C	90656	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0434972

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	90657	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,2425116
C	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2860088
C	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0536267
C	90979	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0434972
C	90982	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,2425116
C	102726	DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	UN	0,25
I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0876449
I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	34,8719802
I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0443825
I	7155	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	1,1845
I	39014	FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 MPA	KG	3,9986537

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Engenheiro civil de obra pleno: profissional que coordena e auxilia a equipe em todas as atividades de projeção de concreto;
- Encarregado geral: profissional que coordena e auxilia a equipe em todas as atividades de projeção de concreto;
- Operador de equipamentos: profissional que opera a máquina de projeção de concreto;
- Operador de betoneira: profissional que opera a betoneira;
- Servente: profissional que ajuda o oficial com o posicionamento dos equipamentos e execução;
- Bomba para projeção: equipamento para projeção de concreto no anteparo com capacidade de 3 m3/h;
- Bomba centrífuga com motor elétrico: utilizada para conduzir a água sob pressão até o bico projetor e misturar com o cimento durante a fase de projeção.
- Compressor de ar: equipamento utilizado para pressurizar a projeção de concreto, é utilizado simultaneamente com a bomba para projeção;
- Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura de 280 l, motor a diesel potência 2 CV, sem carregador;
- Cimento Portland composto CP II-32 ou outros, desde que atendas às normas brasileiras correspondentes;
- Areia média - areia média úmida, com taxa de inchamento de 30%, pronta para o uso;
- Pedra britada número zero ou pedrisco, de acordo com a ABNT NBR 7211;
- Fibras de aço especificadas pelo projetista de acordo com a ABNT NBR 15530;
- Barbacã: tubo utilizado para drenagem.

4. EQUIPAMENTOS

- Bomba para projeção de concreto seco: com potência de 10 cv e vazão de 3m3/h;
- Bomba centrífuga com motor elétrico: potência de 15 HP, diâmetro do rotor de 173 mm, HM/Q = 30 mca / 90 m3/h a 45 mca / 55 m3/h;

- Compressor de ar: rebocável, com vazão de 748 pcm, pressão efetiva de trabalho de 102 psi, motor a diesel e potência de 210 cv;
- Betoneira: com capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura de 280 l, motor elétrico trifásico com potência de 2 CV e sem carregador.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a área de execução da parede com aplicação contínua de concreto projetado.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Aplicação contínua de concreto projetado é aquela onde o pano de contenção não possui obstruções;
- Aplicação descontínua de concreto projetado é aquela onde o pano de contenção possui obstruções (como patamares entre um nível e outro, execução de projeção de concreto entre estacas etc.);
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e os serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execução;
- Para representar a equipe técnica especializada para o acompanhamento da execução do serviço, foram considerados dois itens na composição: o encarregado geral, cujo coeficiente representa a existência de um encarregado por obra; o engenheiro civil de obra pleno, cujo coeficiente representa um engenheiro de obra acompanhando 8 obras simultâneas, e um engenheiro coordenador para cada dois engenheiros de obra;
- Considerou-se drenos barbacãs instalados com distâncias horizontais e verticais iguais a 2m;
- Foram consideradas perdas de concreto incorporadas e por entulho de aproximadamente 42,8%;
- O traço de concreto utilizado para o consumo foi de 1:2,9:2,1 (cimento: areia: brita em massa seca), com 40 Kg de fibras/m3 de concreto;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento da seguinte forma:
- CHP: foram considerados os tempos em que o equipamento está em uso, ou seja: projetor - tempo para projeção; Betoneira - tempo do ciclo (carregamento + mistura + descarregamento);
- CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho em que o equipamento não está em uso.

7. EXECUÇÃO

- Preparação e limpeza do substrato;
- Fixação da tela soldada;
- Instalação de drenos tipo barbacã para drenar a água;
- Preparação da mistura seca de cimento, areia, brita e fibras de aço na betoneira; a água é adicionada no bico de injeção;
- A projeção do concreto é feita em movimentos contínuos, dirigidos à superfície a uma distância de 1 m.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

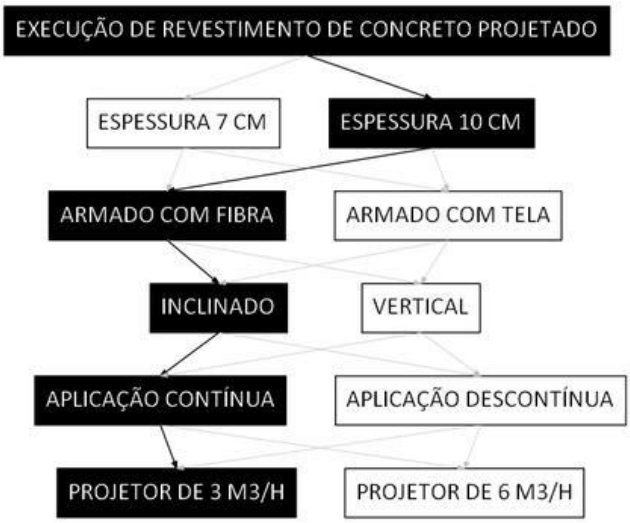
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
91082	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90º, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2026	M2

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.DROP.SOGR.054/01	01/2016	03/08/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
C	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5661078
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5661078
C	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2830539
C	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0861434
C	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,1969105
C	90650	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0430478
C	90651	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,2400061
C	90656	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0430478

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	90657	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,2400061
C	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2830539
C	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0530726
C	90979	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0430478
C	90982	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,2400061
C	102726	DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	UN	0,25
I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,125207
I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	49,8171146
I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0634036
I	7155	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	1,1845
I	39014	FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 MPA	KG	5,7123625

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Engenheiro civil de obra pleno: profissional que coordena e auxilia a equipe em todas as atividades de projeção de concreto;
- Encarregado geral: profissional que coordena e auxilia a equipe em todas as atividades de projeção de concreto;
- Operador de equipamentos: profissional que opera a máquina de projeção de concreto;
- Operador de betoneira: profissional que opera a betoneira;
- Servente: profissional que ajuda o oficial com o posicionamento dos equipamentos e execução;
- Bomba para projeção: equipamento para projeção de concreto no anteparo com capacidade de 3 m3/h;
- Bomba centrífuga com motor elétrico: utilizada para conduzir a água sob pressão até o bico projetor e misturar com o cimento durante a fase de projeção.
- Compressor de ar: equipamento utilizado para pressurizar a projeção de concreto, é utilizado simultaneamente com a bomba para projeção;
- Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura de 280 l, motor a diesel potência 2 CV, sem carregador;
- Cimento Portland composto CP II-32 ou outros, desde que atendas às normas brasileiras correspondentes;
- Areia média - areia média úmida, com taxa de inchamento de 30%, pronta para o uso;
- Pedra britada número zero ou pedrisco, de acordo com a ABNT NBR 7211;
- Fibras de aço especificadas pelo projetista de acordo com a ABNT NBR 15530;
- Barbacã: tubo utilizado para drenagem.

4. EQUIPAMENTOS

- Bomba para projeção de concreto seco: com potência de 10 cv e vazão de 3m3/h;
- Bomba centrífuga com motor elétrico: potência de 15 HP, diâmetro do rotor de 173 mm, HM/Q = 30 mca / 90 m3/h a 45 mca / 55 m3/h;

- Compressor de ar: rebocável, com vazão de 748 pcm, pressão efetiva de trabalho de 102 psi, motor a diesel e potência de 210 cv;
- Betoneira: com capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura de 280 l, motor elétrico trifásico com potência de 2 CV e sem carregador.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a área de execução da parede com aplicação contínua de concreto projetado.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Aplicação contínua de concreto projetado é aquela onde o pano de contenção não possui obstruções;
- Aplicação descontínua de concreto projetado é aquela onde o pano de contenção possui obstruções (como patamares entre um nível e outro, execução de projeção de concreto entre estacas etc.);
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e os serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execução;
- Para representar a equipe técnica especializada para o acompanhamento da execução do serviço, foram considerados dois itens na composição: o encarregado geral, cujo coeficiente representa a existência de um encarregado por obra; o engenheiro civil de obra pleno, cujo coeficiente representa um engenheiro de obra acompanhando 8 obras simultâneas, e um engenheiro coordenador para cada dois engenheiros de obra;
- Considerou-se drenos barbacãs instalados com distâncias horizontais e verticais iguais a 2m;
- Foram consideradas perdas de concreto incorporadas e por entulho de aproximadamente 42,8%;
- O traço de concreto utilizado para o consumo foi de 1:2,9:2,1 (cimento: areia: brita em massa seca), com 40 Kg de fibras/m3 de concreto;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento da seguinte forma:
- CHP: foram considerados os tempos em que o equipamento está em uso, ou seja: projetor - tempo para projeção; Betoneira - tempo do ciclo (carregamento + mistura + descarregamento);
- CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho em que o equipamento não está em uso.

7. EXECUÇÃO

- Preparação e limpeza do substrato;
- Fixação da tela soldada;
- Instalação de drenos tipo barbacã para drenar a água;
- Preparação da mistura seca de cimento, areia, brita e fibras de aço na betoneira; a água é adicionada no bico de injeção;
- A projeção do concreto é feita em movimentos contínuos, dirigidos à superfície a uma distância de 1 m.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

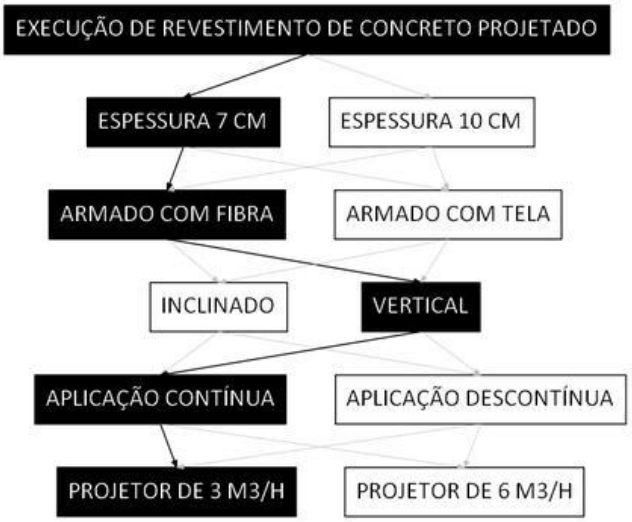
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
91083	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2026	M2

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.DROP.SOGR.055/01	01/2016	03/08/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
C	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9390472
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4695236
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9390472
C	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4695236
C	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0603004
C	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,4092232
C	90650	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0714067
C	90651	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,3981169
C	90656	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0714067

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	90657	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,3981169
C	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4695236
C	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0880357
C	90979	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0714067
C	90982	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,3981169
C	102726	DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	UN	0,25
I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0876449
I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	34,8719802
I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0443825
I	7155	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	1,1845
I	39014	FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 MPA	KG	3,9986537

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Engenheiro civil de obra pleno: profissional que coordena e auxilia a equipe em todas as atividades de projeção de concreto;
- Encarregado geral: profissional que coordena e auxilia a equipe em todas as atividades de projeção de concreto;
- Operador de equipamentos: profissional que opera a máquina de projeção de concreto;
- Operador de betoneira: profissional que opera a betoneira;
- Pedreiro: profissional responsável pelo acabamento;
- Servente: profissional que ajuda o oficial com o posicionamento dos equipamentos e execução;
- Bomba para projeção: equipamento para projeção de concreto no anteparo com capacidade de 3 m3/h;
- Bomba centrífuga com motor elétrico: utilizada para conduzir a água sob pressão até o bico projetor e misturar com o cimento durante a fase de projeção.
- Compressor de ar: equipamento utilizado para pressurizar a projeção de concreto, é utilizado simultaneamente com a bomba para projeção;
- Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura de 280 l, motor a diesel potência 2 CV, sem carregador;
- Cimento Portland composto CP II-32 ou outros, desde que atendas às normas brasileiras correspondentes;
- Areia média - areia média úmida, com taxa de inchamento de 30%, pronta para o uso;
- Pedra britada número zero ou pedrisco, de acordo com a ABNT NBR 7211;
- Fibras de aço especificadas pelo projetista de acordo com a ABNT NBR 15530;
- Barbacã: tubo utilizado para drenagem.

4. EQUIPAMENTOS

- Bomba para projeção de concreto seco: com potência de 10 cv e vazão de 3m3/h;

- Bomba centrífuga com motor elétrico: potência de 15 HP, diâmetro do rotor de 173 mm, HM/Q = 30 mca / 90 m3/h a 45 mca / 55 m3/h;
- Compressor de ar: rebocável, com vazão de 748 pcm, pressão efetiva de trabalho de 102 psi, motor a diesel e potência de 210 cv;
- Betoneira: com capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura de 280 l, motor elétrico trifásico com potência de 2 CV e sem carregador.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a área de execução da parede com aplicação contínua de concreto projetado.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Aplicação contínua de concreto projetado é aquela onde o pano de contenção não possui obstruções;
- Aplicação descontínua de concreto projetado é aquela onde o pano de contenção possui obstruções (como patamares entre um nível e outro, execução de projeção de concreto entre estacas etc.);
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e os serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execução;
- Para representar a equipe técnica especializada para o acompanhamento da execução do serviço, foram considerados dois itens na composição: o encarregado geral, cujo coeficiente representa a existência de um encarregado por obra; o engenheiro civil de obra pleno, cujo coeficiente representa um engenheiro de obra acompanhando 8 obras simultâneas, e um engenheiro coordenador para cada dois engenheiros de obra;
- Considerou-se drenos barbacãs instalados com distâncias horizontais e verticais iguais a 2m;
- Foram consideradas perdas de concreto incorporadas e por entulho de aproximadamente 42,8%;
- O traço de concreto utilizado para o consumo foi de 1:2,9:2,1 (cimento: areia: brita em massa seca), com 40 Kg de fibras/m3 de concreto;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento da seguinte forma:
- CHP: foram considerados os tempos em que o equipamento está em uso, ou seja: projetor - tempo para projeção; Betoneira - tempo do ciclo (carregamento + mistura + descarregamento);
- CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho em que o equipamento não está em uso.

7. EXECUÇÃO

- Preparação e limpeza do substrato;
- Fixação da tela soldada;
- Instalação de drenos tipo barbacã para drenar a água;
- Preparação da mistura seca de cimento, areia, brita e fibras de aço na betoneira; a água é adicionada no bico de injeção;
- A projeção do concreto é feita em movimentos contínuos, dirigidos à superfície a uma distância de 1 m.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

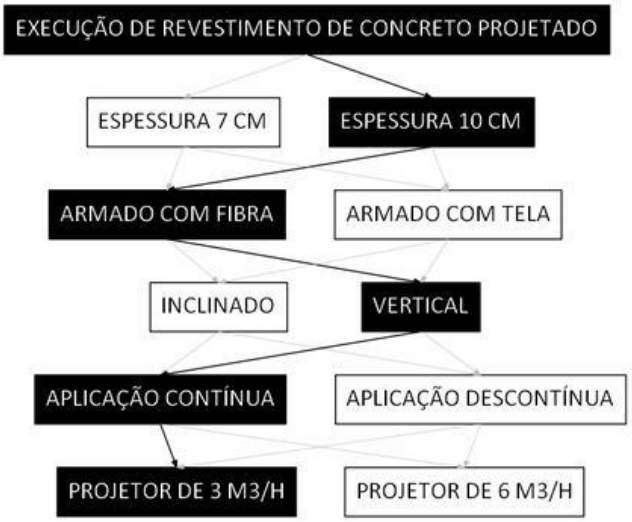
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
91084	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2026	M2

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.DROP.SOGR.056/01	01/2016	03/08/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
C	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7763096
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3881548
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7763096
C	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3881548
C	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0861434
C	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,3020114
C	90650	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0590319
C	90651	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,3291229
C	90656	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0590319

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	90657	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,3291229
C	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3881548
C	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,072779
C	90979	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0590319
C	90982	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,3291229
C	102726	DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	UN	0,25
I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,125207
I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	49,8171146
I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0634036
I	7155	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	1,1845
I	39014	FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 MPA	KG	5,7123625

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Engenheiro civil de obra pleno: profissional que coordena e auxilia a equipe em todas as atividades de projeção de concreto;
- Encarregado geral: profissional que coordena e auxilia a equipe em todas as atividades de projeção de concreto;
- Operador de equipamentos: profissional que opera a máquina de projeção de concreto;
- Operador de betoneira: profissional que opera a betoneira;
- Pedreiro: profissional responsável pelo acabamento;
- Servente: profissional que ajuda o oficial com o posicionamento dos equipamentos e execução;
- Bomba para projeção: equipamento para projeção de concreto no anteparo com capacidade de 3 m3/h;
- Bomba centrífuga com motor elétrico: utilizada para conduzir a água sob pressão até o bico projetor e misturar com o cimento durante a fase de projeção.
- Compressor de ar: equipamento utilizado para pressurizar a projeção de concreto, é utilizado simultaneamente com a bomba para projeção;
- Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura de 280 l, motor a diesel potência 2 CV, sem carregador;
- Cimento Portland composto CP II-32 ou outros, desde que atendas às normas brasileiras correspondentes;
- Areia média - areia média úmida, com taxa de inchamento de 30%, pronta para o uso;
- Pedra britada número zero ou pedrisco, de acordo com a ABNT NBR 7211;
- Fibras de aço especificadas pelo projetista de acordo com a ABNT NBR 15530;
- Barbacã: tubo utilizado para drenagem.

4. EQUIPAMENTOS

- Bomba para projeção de concreto seco: com potência de 10 cv e vazão de 3m3/h;

- Bomba centrífuga com motor elétrico: potência de 15 HP, diâmetro do rotor de 173 mm, HM/Q = 30 mca / 90 m3/h a 45 mca / 55 m3/h;
- Compressor de ar: rebocável, com vazão de 748 pcm, pressão efetiva de trabalho de 102 psi, motor a diesel e potência de 210 cv;
- Betoneira: com capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura de 280 l, motor elétrico trifásico com potência de 2 CV e sem carregador.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a área de execução da parede com aplicação contínua de concreto projetado.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Aplicação contínua de concreto projetado é aquela onde o pano de contenção não possui obstruções;
- Aplicação descontínua de concreto projetado é aquela onde o pano de contenção possui obstruções (como patamares entre um nível e outro, execução de projeção de concreto entre estacas etc.);
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e os serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execução;
- Para representar a equipe técnica especializada para o acompanhamento da execução do serviço, foram considerados dois itens na composição: o encarregado geral, cujo coeficiente representa a existência de um encarregado por obra; o engenheiro civil de obra pleno, cujo coeficiente representa um engenheiro de obra acompanhando 8 obras simultâneas, e um engenheiro coordenador para cada dois engenheiros de obra;
- Considerou-se drenos barbacãs instalados com distâncias horizontais e verticais iguais a 2m;
- Foram consideradas perdas de concreto incorporadas e por entulho de aproximadamente 42,8%;
- O traço de concreto utilizado para o consumo foi de 1:2,9:2,1 (cimento: areia: brita em massa seca), com 40 Kg de fibras/m3 de concreto;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento da seguinte forma:
- CHP: foram considerados os tempos em que o equipamento está em uso, ou seja: projetor - tempo para projeção; Betoneira - tempo do ciclo (carregamento + mistura + descarregamento);
- CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho em que o equipamento não está em uso.

7. EXECUÇÃO

- Preparação e limpeza do substrato;
- Fixação da tela soldada;
- Instalação de drenos tipo barbacã para drenar a água;
- Preparação da mistura seca de cimento, areia, brita e fibras de aço na betoneira; a água é adicionada no bico de injeção;
- A projeção do concreto é feita em movimentos contínuos, dirigidos à superfície a uma distância de 1 m.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

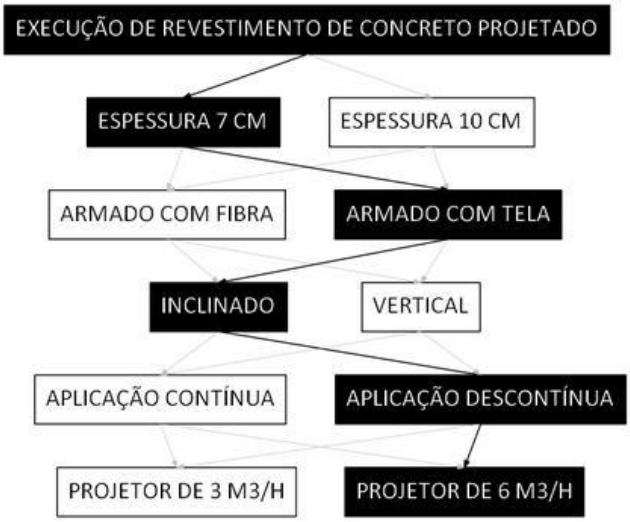
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
91086	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2026	M2

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.DROP.SOGR.057/01	01/2016	03/08/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
C	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,230137
C	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8698979
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8698979
C	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,434949
C	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0579942
C	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,3769548
C	90650	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0311485
C	90651	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,4038005
C	90662	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0311485

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	90663	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,4038005
C	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,434949
C	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0815529
C	90979	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0311485
C	90982	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,4038005
C	102726	DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	UN	0,25
I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0785782
I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	34,8719802
I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0507229
I	7155	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	1,219

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Engenheiro civil de obra pleno: profissional que coordena e auxilia a equipe em todas as atividades de projeção de concreto;
- Encarregado geral: profissional que coordena e auxilia a equipe em todas as atividades de projeção de concreto;
- Operador de equipamentos: profissional que opera a máquina de projeção de concreto;
- Operador de betoneira: profissional que opera a betoneira;
- Armador: profissional responsável pela instalação da armadura com tela soldada;
- Servente: profissional que ajuda o oficial com o posicionamento dos equipamentos e execução;
- Bomba para projeção: equipamento para projeção de concreto no anteparo com capacidade de 6 m3/h;
- Bomba centrífuga com motor elétrico: utilizada para conduzir a água sob pressão até o bico projetor e misturar com o cimento durante a fase de projeção.
- Compressor de ar: equipamento utilizado para pressurizar a projeção de concreto, é utilizado simultaneamente com a bomba para projeção;
- Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura de 280 l, motor a diesel potência 2 CV, sem carregador;
- Cimento Portland composto CP II-32 ou outros, desde que atendas às normas brasileiras correspondentes;
- Areia média - areia média úmida, com taxa de inchamento de 30%, pronta para o uso;
- Pedra britada número zero ou pedrisco, de acordo com a ABNT NBR 7211;
- Tela soldada: malha e diâmetro do fio de acordo com a especificação do projeto e atendendo à ABNT NBR 7481;
- Barbacã: tubo utilizado para drenagem.

4. EQUIPAMENTOS

- Bomba para projeção de concreto seco: com potência de 10 cv e vazão de 6m3/h;
- Bomba centrífuga com motor elétrico: potência de 15 HP, diâmetro do rotor de 173 mm, HM/Q = 30 mca / 90 m3/h a 45 mca / 55 m3/h;

- Compressor de ar: rebocável, com vazão de 748 pcm, pressão efetiva de trabalho de 102 psi, motor a diesel e potência de 210 cv;
- Betoneira: com capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura de 280 l, motor elétrico trifásico com potência de 2 CV e sem carregador.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a área de execução da parede com aplicação descontínua de concreto projetado.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Aplicação contínua de concreto projetado é aquela onde o pano de contenção não possui obstruções;
- Aplicação descontínua de concreto projetado é aquela onde o pano de contenção possui obstruções (como patamares entre um nível e outro, execução de projeção de concreto entre estacas etc.);
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e os serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execução;
- Para representar a equipe técnica especializada para o acompanhamento da execução do serviço, foram considerados dois itens na composição: o encarregado geral, cujo coeficiente representa a existência de um encarregado por obra; o engenheiro civil de obra pleno, cujo coeficiente representa um engenheiro de obra acompanhando 8 obras simultâneas, e um engenheiro coordenador para cada dois engenheiros de obra;
- Considerou-se drenos barbacãs instalados com distâncias horizontais e verticais iguais a 2m;
- Considerou-se uma sobreposição das telas soldadas igual a 30 cm;
- Consideraram-se perdas por sobreposição de telas de aproximadamente 21,9%;
- Foram consideradas perdas de concreto incorporadas e por entulho de aproximadamente 42,8%;
- O traço de concreto utilizado para o consumo foi de 1:2,6:2,4 (cimento: areia: brita em massa seca);
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento da seguinte forma:
- CHP: foram considerados os tempos em que o equipamento está em uso, ou seja: projetor - tempo para projeção; Betoneira - tempo do ciclo (carregamento + mistura + descarregamento);
- CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho em que o equipamento não está em uso.

7. EXECUÇÃO

- Preparação e limpeza do substrato;
- Fixação da tela soldada;
- Instalação de drenos tipo barbacã para drenar a água;
- Preparação da mistura seca de cimento, areia e brita na betoneira; a água é adicionada no bico de injeção;
- A projeção do concreto é feita em movimentos contínuos, dirigidos à superfície a uma distância de 1 m.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

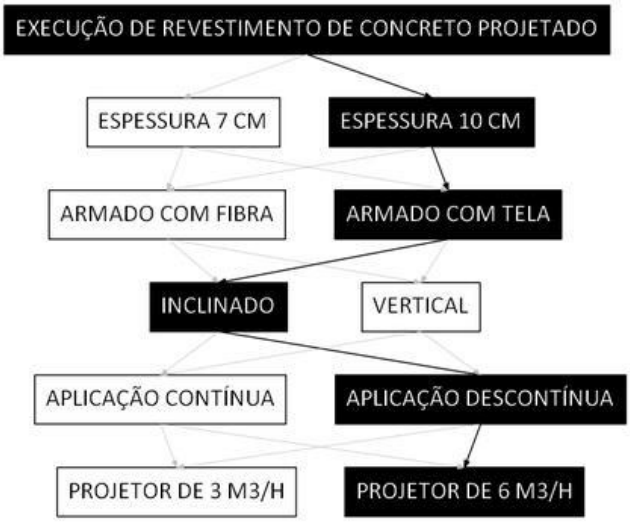
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
91087	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2026	M2

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.DROP.SOGR.058/01	01/2016	03/08/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
C	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,230137
C	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9044038
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9044038
C	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4522019
C	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0828488
C	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,3693531
C	90650	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0337724
C	90651	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,4184295
C	90662	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0337724

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	90663	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,4184295
C	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4522019
C	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0847879
C	90979	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0337724
C	90982	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,4184295
C	102726	DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	UN	0,25
I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,1122546
I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	49,8171146
I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0724613
I	7155	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	1,219

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Engenheiro civil de obra pleno: profissional que coordena e auxilia a equipe em todas as atividades de projeção de concreto;
- Encarregado geral: profissional que coordena e auxilia a equipe em todas as atividades de projeção de concreto;
- Operador de equipamentos: profissional que opera a máquina de projeção de concreto;
- Operador de betoneira: profissional que opera a betoneira;
- Armador: profissional responsável pela instalação da armadura com tela soldada;
- Servente: profissional que ajuda o oficial com o posicionamento dos equipamentos e execução;
- Bomba para projeção: equipamento para projeção de concreto no anteparo com capacidade de 6 m3/h;
- Bomba centrífuga com motor elétrico: utilizada para conduzir a água sob pressão até o bico projetor e misturar com o cimento durante a fase de projeção.
- Compressor de ar: equipamento utilizado para pressurizar a projeção de concreto, é utilizado simultaneamente com a bomba para projeção;
- Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura de 280 l, motor a diesel potência 2 CV, sem carregador;
- Cimento Portland composto CP II-32 ou outros, desde que atendas às normas brasileiras correspondentes;
- Areia média - areia média úmida, com taxa de inchamento de 30%, pronta para o uso;
- Pedra britada número zero ou pedrisco, de acordo com a ABNT NBR 7211;
- Tela soldada: malha e diâmetro do fio de acordo com a especificação do projeto e atendendo à ABNT NBR 7481;
- Barbacã: tubo utilizado para drenagem.

4. EQUIPAMENTOS

- Bomba para projeção de concreto seco: com potência de 10 cv e vazão de 6m3/h;
- Bomba centrífuga com motor elétrico: potência de 15 HP, diâmetro do rotor de 173 mm, HM/Q = 30 mca / 90 m3/h a 45 mca / 55 m3/h;

- Compressor de ar: rebocável, com vazão de 748 pcm, pressão efetiva de trabalho de 102 psi, motor a diesel e potência de 210 cv;
- Betoneira: com capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura de 280 l, motor elétrico trifásico com potência de 2 CV e sem carregador.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a área de execução da parede com aplicação descontínua de concreto projetado.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Aplicação contínua de concreto projetado é aquela onde o pano de contenção não possui obstruções;
- Aplicação descontínua de concreto projetado é aquela onde o pano de contenção possui obstruções (como patamares entre um nível e outro, execução de projeção de concreto entre estacas etc.);
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e os serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execução;
- Para representar a equipe técnica especializada para o acompanhamento da execução do serviço, foram considerados dois itens na composição: o encarregado geral, cujo coeficiente representa a existência de um encarregado por obra; o engenheiro civil de obra pleno, cujo coeficiente representa um engenheiro de obra acompanhando 8 obras simultâneas, e um engenheiro coordenador para cada dois engenheiros de obra;
- Considerou-se drenos barbacãs instalados com distâncias horizontais e verticais iguais a 2m;
- Considerou-se uma sobreposição das telas soldadas igual a 30 cm;
- Consideraram-se perdas por sobreposição de telas de aproximadamente 21,9%;
- Foram consideradas perdas de concreto incorporadas e por entulho de aproximadamente 42,8%;
- O traço de concreto utilizado para o consumo foi de 1:2,6:2,4 (cimento: areia: brita em massa seca);
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento da seguinte forma:
- CHP: foram considerados os tempos em que o equipamento está em uso, ou seja: projetor - tempo para projeção; Betoneira - tempo do ciclo (carregamento + mistura + descarregamento);
- CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho em que o equipamento não está em uso.

7. EXECUÇÃO

- Preparação e limpeza do substrato;
- Fixação da tela soldada;
- Instalação de drenos tipo barbacã para drenar a água;
- Preparação da mistura seca de cimento, areia e brita na betoneira; a água é adicionada no bico de injeção;
- A projeção do concreto é feita em movimentos contínuos, dirigidos à superfície a uma distância de 1 m.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

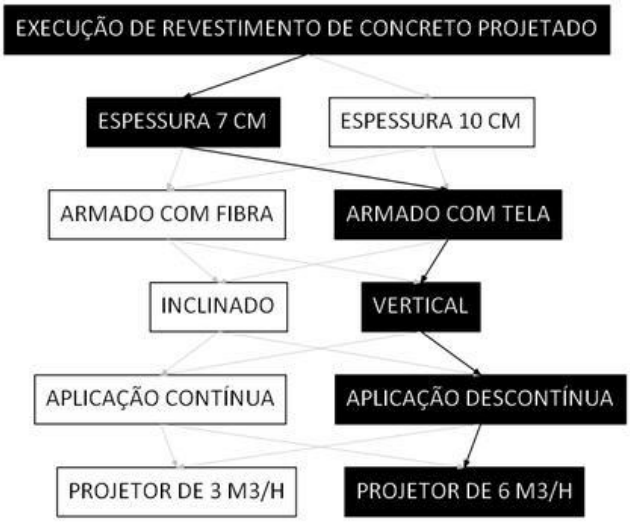
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
91088	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2026	M2

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.DROP.SOGR.059/01	01/2016	03/08/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
C	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5227397
C	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6143159
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8071579
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6143159
C	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8071579
C	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0579942
C	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,7491637
C	90650	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0432553
C	90651	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,7639027

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	90662	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0432553
C	90663	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,7639027
C	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8071579
C	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1513421
C	90979	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0432553
C	90982	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,7639027
C	102726	DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	UN	0,25
I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0785782
I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	34,8719802
I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0507229
I	7155	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	1,219

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Engenheiro civil de obra pleno: profissional que coordena e auxilia a equipe em todas as atividades de projeção de concreto;
- Encarregado geral: profissional que coordena e auxilia a equipe em todas as atividades de projeção de concreto;
- Operador de equipamentos: profissional que opera a máquina de projeção de concreto;
- Operador de betoneira: profissional que opera a betoneira;
- Armador: profissional responsável pela instalação da armadura com tela soldada;
- Pedreiro: profissional responsável pelo acabamento;
- Servente: profissional que ajuda o oficial com o posicionamento dos equipamentos e execução;
- Bomba para projeção: equipamento para projeção de concreto no anteparo com capacidade de 6 m3/h;
- Bomba centrífuga com motor elétrico: utilizada para conduzir a água sob pressão até o bico projetor e misturar com o cimento durante a fase de projeção.
- Compressor de ar: equipamento utilizado para pressurizar a projeção de concreto, é utilizado simultaneamente com a bomba para projeção;
- Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura de 280 l, motor a diesel potência 2 CV, sem carregador;
- Cimento Portland composto CP II-32 ou outros, desde que atendas às normas brasileiras correspondentes;
- Areia média - areia média úmida, com taxa de inchamento de 30%, pronta para o uso;
- Pedra britada número zero ou pedrisco, de acordo com a ABNT NBR 7211;
- Tela soldada: malha e diâmetro do fio de acordo com a especificação do projeto e atendendo à ABNT NBR 7481;
- Barbacã: tubo utilizado para drenagem.

4. EQUIPAMENTOS

- Bomba para projeção de concreto seco: com potência de 10 cv e vazão de 6m3/h;

- Bomba centrífuga com motor elétrico: potência de 15 HP, diâmetro do rotor de 173 mm, HM/Q = 30 mca / 90 m3/h a 45 mca / 55 m3/h;
- Compressor de ar: rebocável, com vazão de 748 pcm, pressão efetiva de trabalho de 102 psi, motor a diesel e potência de 210 cv;
- Betoneira: com capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura de 280 l, motor elétrico trifásico com potência de 2 CV e sem carregador.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a área de execução da parede com aplicação descontínua de concreto projetado.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Aplicação contínua de concreto projetado é aquela onde o pano de contenção não possui obstruções;
- Aplicação descontínua de concreto projetado é aquela onde o pano de contenção possui obstruções (como patamares entre um nível e outro, execução de projeção de concreto entre estacas etc.);
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e os serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execução;
- Para representar a equipe técnica especializada para o acompanhamento da execução do serviço, foram considerados dois itens na composição: o encarregado geral, cujo coeficiente representa a existência de um encarregado por obra; o engenheiro civil de obra pleno, cujo coeficiente representa um engenheiro de obra acompanhando 8 obras simultâneas, e um engenheiro coordenador para cada dois engenheiros de obra;
- Considerou-se drenos barbacãs instalados com distâncias horizontais e verticais iguais a 2m;
- Considerou-se uma sobreposição das telas soldadas igual a 30 cm;
- Consideraram-se perdas por sobreposição de telas de aproximadamente 21,9%;
- Foram consideradas perdas de concreto incorporadas e por entulho de aproximadamente 42,8%;
- O traço de concreto utilizado para o consumo foi de 1:2,6:2,4 (cimento: areia: brita em massa seca);
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento da seguinte forma:
- CHP: foram considerados os tempos em que o equipamento está em uso, ou seja: projetor - tempo para projeção; Betoneira - tempo do ciclo (carregamento + mistura + descarregamento);
- CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho em que o equipamento não está em uso.

7. EXECUÇÃO

- Preparação e limpeza do substrato;
- Fixação da tela soldada;
- Instalação de drenos tipo barbacã para drenar a água;
- Preparação da mistura seca de cimento, areia e brita na betoneira; a água é adicionada no bico de injeção;
- A projeção do concreto é feita em movimentos contínuos, dirigidos à superfície a uma distância de 1 m.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

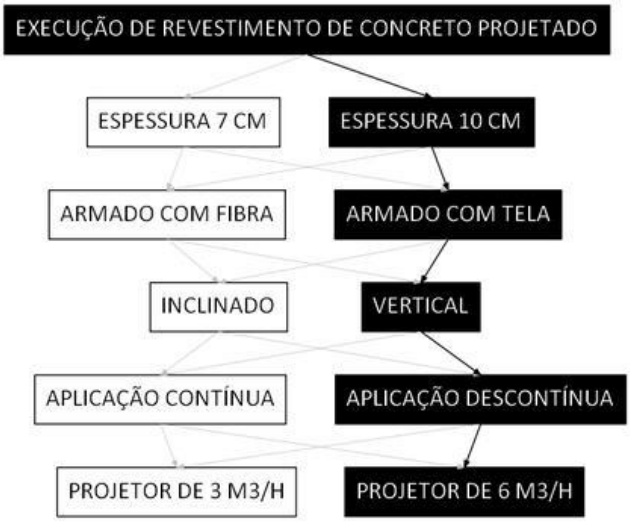
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
91089	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2026	M2

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.DROP.SOGR.060/01	01/2016	03/08/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
C	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5227397
C	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6094025
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8047012
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6094025
C	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8047012
C	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0828488
C	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,7218524
C	90650	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0428816
C	90651	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,7618196

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	90662	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0428816
C	90663	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,7618196
C	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8047012
C	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1508815
C	90979	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0428816
C	90982	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,7618196
C	102726	DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	UN	0,25
I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,1122546
I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	49,8171146
I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0724613
I	7155	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	1,219

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Engenheiro civil de obra pleno: profissional que coordena e auxilia a equipe em todas as atividades de projeção de concreto;
- Encarregado geral: profissional que coordena e auxilia a equipe em todas as atividades de projeção de concreto;
- Operador de equipamentos: profissional que opera a máquina de projeção de concreto;
- Operador de betoneira: profissional que opera a betoneira;
- Armador: profissional responsável pela instalação da armadura com tela soldada;
- Pedreiro: profissional responsável pelo acabamento;
- Servente: profissional que ajuda o oficial com o posicionamento dos equipamentos e execução;
- Bomba para projeção: equipamento para projeção de concreto no anteparo com capacidade de 6 m3/h;
- Bomba centrífuga com motor elétrico: utilizada para conduzir a água sob pressão até o bico projetor e misturar com o cimento durante a fase de projeção.
- Compressor de ar: equipamento utilizado para pressurizar a projeção de concreto, é utilizado simultaneamente com a bomba para projeção;
- Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura de 280 l, motor a diesel potência 2 CV, sem carregador;
- Cimento Portland composto CP II-32 ou outros, desde que atendas às normas brasileiras correspondentes;
- Areia média - areia média úmida, com taxa de inchamento de 30%, pronta para o uso;
- Pedra britada número zero ou pedrisco, de acordo com a ABNT NBR 7211;
- Tela soldada: malha e diâmetro do fio de acordo com a especificação do projeto e atendendo à ABNT NBR 7481;
- Barbacã: tubo utilizado para drenagem.

4. EQUIPAMENTOS

- Bomba para projeção de concreto seco: com potência de 10 cv e vazão de 6m3/h;

- Bomba centrífuga com motor elétrico: potência de 15 HP, diâmetro do rotor de 173 mm, HM/Q = 30 mca / 90 m3/h a 45 mca / 55 m3/h;
- Compressor de ar: rebocável, com vazão de 748 pcm, pressão efetiva de trabalho de 102 psi, motor a diesel e potência de 210 cv;
- Betoneira: com capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura de 280 l, motor elétrico trifásico com potência de 2 CV e sem carregador.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a área de execução da parede com aplicação descontínua de concreto projetado.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Aplicação contínua de concreto projetado é aquela onde o pano de contenção não possui obstruções;
- Aplicação descontínua de concreto projetado é aquela onde o pano de contenção possui obstruções (como patamares entre um nível e outro, execução de projeção de concreto entre estacas etc.);
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e os serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execução;
- Para representar a equipe técnica especializada para o acompanhamento da execução do serviço, foram considerados dois itens na composição: o encarregado geral, cujo coeficiente representa a existência de um encarregado por obra; o engenheiro civil de obra pleno, cujo coeficiente representa um engenheiro de obra acompanhando 8 obras simultâneas, e um engenheiro coordenador para cada dois engenheiros de obra;
- Considerou-se drenos barbacãs instalados com distâncias horizontais e verticais iguais a 2m;
- Considerou-se uma sobreposição das telas soldadas igual a 30 cm;
- Consideraram-se perdas por sobreposição de telas de aproximadamente 21,9%;
- Foram consideradas perdas de concreto incorporadas e por entulho de aproximadamente 42,8%;
- O traço de concreto utilizado para o consumo foi de 1:2,6:2,4 (cimento: areia: brita em massa seca);
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento da seguinte forma:
- CHP: foram considerados os tempos em que o equipamento está em uso, ou seja: projetor - tempo para projeção; Betoneira - tempo do ciclo (carregamento + mistura + descarregamento);
- CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho em que o equipamento não está em uso.

7. EXECUÇÃO

- Preparação e limpeza do substrato;
- Fixação da tela soldada;
- Instalação de drenos tipo barbacã para drenar a água;
- Preparação da mistura seca de cimento, areia e brita na betoneira; a água é adicionada no bico de injeção;
- A projeção do concreto é feita em movimentos contínuos, dirigidos à superfície a uma distância de 1 m.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

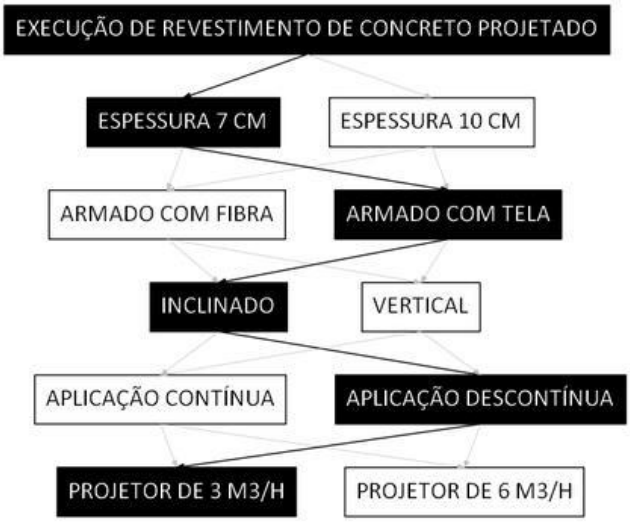
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
91090	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2026	M2

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.DROP.SOGR.061/01	01/2016	03/08/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
C	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,230137
C	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1061366
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1061366
C	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5530683
C	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0579942
C	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,4950741
C	90650	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0491125
C	90651	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,5039558
C	90656	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0491125

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	90657	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,5039558
C	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5530683
C	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1037003
C	90979	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0491125
C	90982	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,5039558
C	102726	DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	UN	0,25
I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0785782
I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	34,8719802
I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0507229
I	7155	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	1,219

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Engenheiro civil de obra pleno: profissional que coordena e auxilia a equipe em todas as atividades de projeção de concreto;
- Encarregado geral: profissional que coordena e auxilia a equipe em todas as atividades de projeção de concreto;
- Operador de equipamentos: profissional que opera a máquina de projeção de concreto;
- Operador de betoneira: profissional que opera a betoneira;
- Armador: profissional responsável pela instalação da armadura com tela soldada;
- Servente: profissional que ajuda o oficial com o posicionamento dos equipamentos e execução;
- Bomba para projeção: equipamento para projeção de concreto no anteparo com capacidade de 3 m3/h;
- Bomba centrífuga com motor elétrico: utilizada para conduzir a água sob pressão até o bico projetor e misturar com o cimento durante a fase de projeção.
- Compressor de ar: equipamento utilizado para pressurizar a projeção de concreto, é utilizado simultaneamente com a bomba para projeção;
- Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura de 280 l, motor a diesel potência 2 CV, sem carregador;
- Cimento Portland composto CP II-32 ou outros, desde que atendas às normas brasileiras correspondentes;
- Areia média - areia média úmida, com taxa de inchamento de 30%, pronta para o uso;
- Pedra britada número zero ou pedrisco, de acordo com a ABNT NBR 7211;
- Tela soldada: malha e diâmetro do fio de acordo com a especificação do projeto e atendendo à ABNT NBR 7481;
- Barbacã: tubo utilizado para drenagem.

4. EQUIPAMENTOS

- Bomba para projeção de concreto seco: com potência de 10 cv e vazão de 3m3/h;
- Bomba centrífuga com motor elétrico: potência de 15 HP, diâmetro do rotor de 173 mm, HM/Q = 30 mca / 90 m3/h a 45 mca / 55 m3/h;

- Compressor de ar: rebocável, com vazão de 748 pcm, pressão efetiva de trabalho de 102 psi, motor a diesel e potência de 210 cv;
- Betoneira: com capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura de 280 l, motor elétrico trifásico com potência de 2 CV e sem carregador.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a área de execução da parede com aplicação descontínua de concreto projetado.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Aplicação contínua de concreto projetado é aquela onde o pano de contenção não possui obstruções;
- Aplicação descontínua de concreto projetado é aquela onde o pano de contenção possui obstruções (como patamares entre um nível e outro, execução de projeção de concreto entre estacas etc.);
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e os serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execução;
- Para representar a equipe técnica especializada para o acompanhamento da execução do serviço, foram considerados dois itens na composição: o encarregado geral, cujo coeficiente representa a existência de um encarregado por obra; o engenheiro civil de obra pleno, cujo coeficiente representa um engenheiro de obra acompanhando 8 obras simultâneas, e um engenheiro coordenador para cada dois engenheiros de obra;
- Considerou-se drenos barbacãs instalados com distâncias horizontais e verticais iguais a 2m;
- Considerou-se uma sobreposição das telas soldadas igual a 30 cm;
- Consideraram-se perdas por sobreposição de telas de aproximadamente 21,9%;
- Foram consideradas perdas de concreto incorporadas e por entulho de aproximadamente 42,8%;
- O traço de concreto utilizado para o consumo foi de 1:2,6:2,4 (cimento: areia: brita em massa seca);
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento da seguinte forma:
- CHP: foram considerados os tempos em que o equipamento está em uso, ou seja: projetor - tempo para projeção; Betoneira - tempo do ciclo (carregamento + mistura + descarregamento);
- CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho em que o equipamento não está em uso.

7. EXECUÇÃO

- Preparação e limpeza do substrato;
- Fixação da tela soldada;
- Instalação de drenos tipo barbacã para drenar a água;
- Preparação da mistura seca de cimento, areia e brita na betoneira; a água é adicionada no bico de injeção;
- A projeção do concreto é feita em movimentos contínuos, dirigidos à superfície a uma distância de 1 m.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

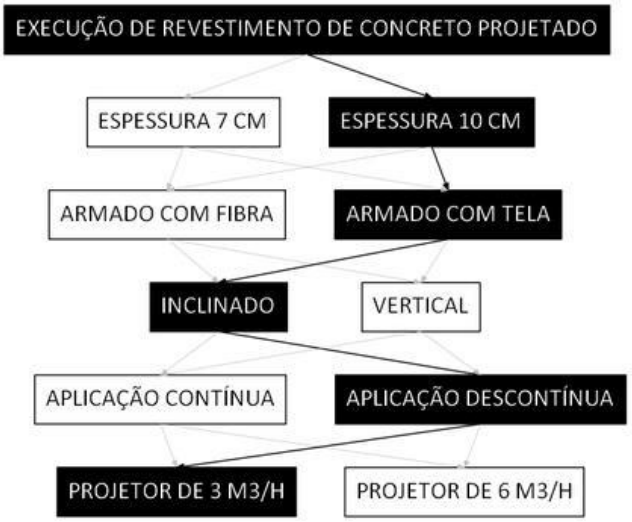
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
91091	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2026	M2

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.DROP.SOGR.062/01	01/2016	03/08/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
C	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,230137
C	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0750793
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0750793
C	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5375396
C	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0828488
C	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,4546908
C	90650	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0467508
C	90651	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,4907888
C	90656	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0467508

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	90657	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,4907888
C	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5375396
C	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1007887
C	90979	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0467508
C	90982	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,4907888
C	102726	DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	UN	0,25
I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,1122546
I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	49,8171146
I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0724613
I	7155	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	1,219

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Engenheiro civil de obra pleno: profissional que coordena e auxilia a equipe em todas as atividades de projeção de concreto;
- Encarregado geral: profissional que coordena e auxilia a equipe em todas as atividades de projeção de concreto;
- Operador de equipamentos: profissional que opera a máquina de projeção de concreto;
- Operador de betoneira: profissional que opera a betoneira;
- Armador: profissional responsável pela instalação da armadura com tela soldada;
- Servente: profissional que ajuda o oficial com o posicionamento dos equipamentos e execução;
- Bomba para projeção: equipamento para projeção de concreto no anteparo com capacidade de 3 m3/h;
- Bomba centrífuga com motor elétrico: utilizada para conduzir a água sob pressão até o bico projetor e misturar com o cimento durante a fase de projeção.
- Compressor de ar: equipamento utilizado para pressurizar a projeção de concreto, é utilizado simultaneamente com a bomba para projeção;
- Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura de 280 l, motor a diesel potência 2 CV, sem carregador;
- Cimento Portland composto CP II-32 ou outros, desde que atendas às normas brasileiras correspondentes;
- Areia média - areia média úmida, com taxa de inchamento de 30%, pronta para o uso;
- Pedra britada número zero ou pedrisco, de acordo com a ABNT NBR 7211;
- Tela soldada: malha e diâmetro do fio de acordo com a especificação do projeto e atendendo à ABNT NBR 7481;
- Barbacã: tubo utilizado para drenagem.

4. EQUIPAMENTOS

- Bomba para projeção de concreto seco: com potência de 10 cv e vazão de 3m3/h;
- Bomba centrífuga com motor elétrico: potência de 15 HP, diâmetro do rotor de 173 mm, HM/Q = 30 mca / 90 m3/h a 45 mca / 55 m3/h;

- Compressor de ar: rebocável, com vazão de 748 pcm, pressão efetiva de trabalho de 102 psi, motor a diesel e potência de 210 cv;
- Betoneira: com capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura de 280 l, motor elétrico trifásico com potência de 2 CV e sem carregador.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a área de execução da parede com aplicação descontínua de concreto projetado.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Aplicação contínua de concreto projetado é aquela onde o pano de contenção não possui obstruções;
- Aplicação descontínua de concreto projetado é aquela onde o pano de contenção possui obstruções (como patamares entre um nível e outro, execução de projeção de concreto entre estacas etc.);
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e os serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execução;
- Para representar a equipe técnica especializada para o acompanhamento da execução do serviço, foram considerados dois itens na composição: o encarregado geral, cujo coeficiente representa a existência de um encarregado por obra; o engenheiro civil de obra pleno, cujo coeficiente representa um engenheiro de obra acompanhando 8 obras simultâneas, e um engenheiro coordenador para cada dois engenheiros de obra;
- Considerou-se drenos barbacãs instalados com distâncias horizontais e verticais iguais a 2m;
- Considerou-se uma sobreposição das telas soldadas igual a 30 cm;
- Consideraram-se perdas por sobreposição de telas de aproximadamente 21,9%;
- Foram consideradas perdas de concreto incorporadas e por entulho de aproximadamente 42,8%;
- O traço de concreto utilizado para o consumo foi de 1:2,6:2,4 (cimento: areia: brita em massa seca);
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento da seguinte forma:
- CHP: foram considerados os tempos em que o equipamento está em uso, ou seja: projetor - tempo para projeção; Betoneira - tempo do ciclo (carregamento + mistura + descarregamento);
- CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho em que o equipamento não está em uso.

7. EXECUÇÃO

- Preparação e limpeza do substrato;
- Fixação da tela soldada;
- Instalação de drenos tipo barbacã para drenar a água;
- Preparação da mistura seca de cimento, areia e brita na betoneira; a água é adicionada no bico de injeção;
- A projeção do concreto é feita em movimentos contínuos, dirigidos à superfície a uma distância de 1 m.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

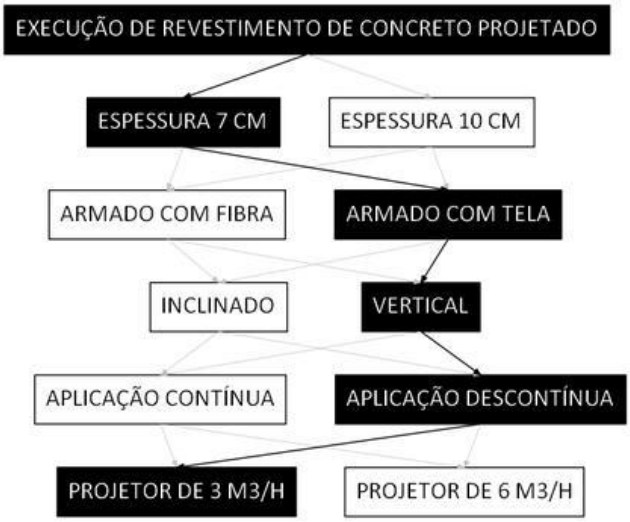
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
91092	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2026	M2

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.DROP.SOGR.063/01	01/2016	03/08/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
C	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5227397
C	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,201511
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1007555
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,201511
C	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1007555
C	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0579942
C	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	1,0427613
C	90650	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0879066
C	90651	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	1,0128489

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	90656	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0879066
C	90657	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	1,0128489
C	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1007555
C	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2063917
C	90979	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0879066
C	90982	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	1,0128489
C	102726	DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	UN	0,25
I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0785782
I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	34,8719802
I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0507229
I	7155	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	1,219

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Engenheiro civil de obra pleno: profissional que coordena e auxilia a equipe em todas as atividades de projeção de concreto;
- Encarregado geral: profissional que coordena e auxilia a equipe em todas as atividades de projeção de concreto;
- Operador de equipamentos: profissional que opera a máquina de projeção de concreto;
- Operador de betoneira: profissional que opera a betoneira;
- Armador: profissional responsável pela instalação da armadura com tela soldada;
- Pedreiro: profissional responsável pelo acabamento;
- Servente: profissional que ajuda o oficial com o posicionamento dos equipamentos e execução;
- Bomba para projeção: equipamento para projeção de concreto no anteparo com capacidade de 3 m3/h;
- Bomba centrífuga com motor elétrico: utilizada para conduzir a água sob pressão até o bico projetor e misturar com o cimento durante a fase de projeção.
- Compressor de ar: equipamento utilizado para pressurizar a projeção de concreto, é utilizado simultaneamente com a bomba para projeção;
- Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura de 280 l, motor a diesel potência 2 CV, sem carregador;
- Cimento Portland composto CP II-32 ou outros, desde que atendas às normas brasileiras correspondentes;
- Areia média - areia média úmida, com taxa de inchamento de 30%, pronta para o uso;
- Pedra britada número zero ou pedrisco, de acordo com a ABNT NBR 7211;
- Tela soldada: malha e diâmetro do fio de acordo com a especificação do projeto e atendendo à ABNT NBR 7481;
- Barbacã: tubo utilizado para drenagem.

4. EQUIPAMENTOS

- Bomba para projeção de concreto seco: com potência de 10 cv e vazão de 3m3/h;

- Bomba centrífuga com motor elétrico: potência de 15 HP, diâmetro do rotor de 173 mm, HM/Q = 30 mca / 90 m3/h a 45 mca / 55 m3/h;
- Compressor de ar: rebocável, com vazão de 748 pcm, pressão efetiva de trabalho de 102 psi, motor a diesel e potência de 210 cv;
- Betoneira: com capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura de 280 l, motor elétrico trifásico com potência de 2 CV e sem carregador.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a área de execução da parede com aplicação descontínua de concreto projetado.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Aplicação contínua de concreto projetado é aquela onde o pano de contenção não possui obstruções;
- Aplicação descontínua de concreto projetado é aquela onde o pano de contenção possui obstruções (como patamares entre um nível e outro, execução de projeção de concreto entre estacas etc.);
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e os serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execução;
- Para representar a equipe técnica especializada para o acompanhamento da execução do serviço, foram considerados dois itens na composição: o encarregado geral, cujo coeficiente representa a existência de um encarregado por obra; o engenheiro civil de obra pleno, cujo coeficiente representa um engenheiro de obra acompanhando 8 obras simultâneas, e um engenheiro coordenador para cada dois engenheiros de obra;
- Considerou-se drenos barbacãs instalados com distâncias horizontais e verticais iguais a 2m;
- Considerou-se uma sobreposição das telas soldadas igual a 30 cm;
- Consideraram-se perdas por sobreposição de telas de aproximadamente 21,9%;
- Foram consideradas perdas de concreto incorporadas e por entulho de aproximadamente 42,8%;
- O traço de concreto utilizado para o consumo foi de 1:2,6:2,4 (cimento: areia: brita em massa seca);
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento da seguinte forma:
- CHP: foram considerados os tempos em que o equipamento está em uso, ou seja: projetor - tempo para projeção; Betoneira - tempo do ciclo (carregamento + mistura + descarregamento);
- CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho em que o equipamento não está em uso.

7. EXECUÇÃO

- Preparação e limpeza do substrato;
- Fixação da tela soldada;
- Instalação de drenos tipo barbacã para drenar a água;
- Preparação da mistura seca de cimento, areia e brita na betoneira; a água é adicionada no bico de injeção;
- A projeção do concreto é feita em movimentos contínuos, dirigidos à superfície a uma distância de 1 m.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

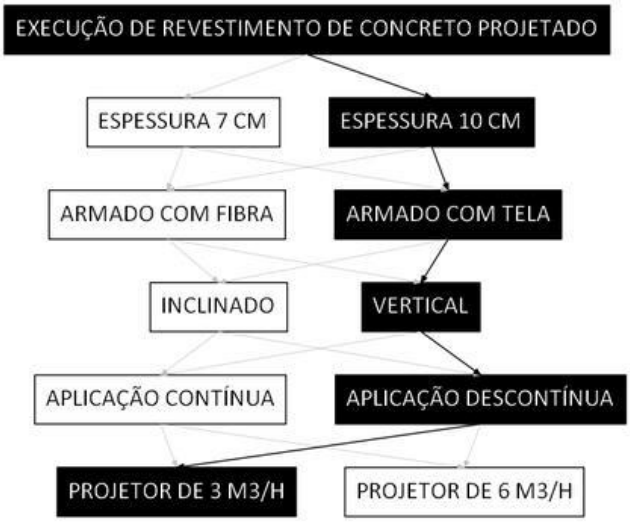
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
91093	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2026	M2

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.DROP.SOGR.064/01	01/2016	03/08/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
C	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5227397
C	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9163857
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9581929
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9163857
C	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9581929
C	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0828488
C	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,875344
C	90650	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0662252
C	90651	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,8919677

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	90656	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0662252
C	90657	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,8919677
C	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9581929
C	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1796612
C	90979	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0662252
C	90982	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,8919677
C	102726	DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	UN	0,25
I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,1122546
I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	49,8171146
I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0724613
I	7155	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	1,219

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Engenheiro civil de obra pleno: profissional que coordena e auxilia a equipe em todas as atividades de projeção de concreto;
- Encarregado geral: profissional que coordena e auxilia a equipe em todas as atividades de projeção de concreto;
- Operador de equipamentos: profissional que opera a máquina de projeção de concreto;
- Operador de betoneira: profissional que opera a betoneira;
- Armador: profissional responsável pela instalação da armadura com tela soldada;
- Pedreiro: profissional responsável pelo acabamento;
- Servente: profissional que ajuda o oficial com o posicionamento dos equipamentos e execução;
- Bomba para projeção: equipamento para projeção de concreto no anteparo com capacidade de 3 m3/h;
- Bomba centrífuga com motor elétrico: utilizada para conduzir a água sob pressão até o bico projetor e misturar com o cimento durante a fase de projeção.
- Compressor de ar: equipamento utilizado para pressurizar a projeção de concreto, é utilizado simultaneamente com a bomba para projeção;
- Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura de 280 l, motor a diesel potência 2 CV, sem carregador;
- Cimento Portland composto CP II-32 ou outros, desde que atendas às normas brasileiras correspondentes;
- Areia média - areia média úmida, com taxa de inchamento de 30%, pronta para o uso;
- Pedra britada número zero ou pedrisco, de acordo com a ABNT NBR 7211;
- Tela soldada: malha e diâmetro do fio de acordo com a especificação do projeto e atendendo à ABNT NBR 7481;
- Barbacã: tubo utilizado para drenagem.

4. EQUIPAMENTOS

- Bomba para projeção de concreto seco: com potência de 10 cv e vazão de 3m3/h;

- Bomba centrífuga com motor elétrico: potência de 15 HP, diâmetro do rotor de 173 mm, HM/Q = 30 mca / 90 m3/h a 45 mca / 55 m3/h;
- Compressor de ar: rebocável, com vazão de 748 pcm, pressão efetiva de trabalho de 102 psi, motor a diesel e potência de 210 cv;
- Betoneira: com capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura de 280 l, motor elétrico trifásico com potência de 2 CV e sem carregador.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a área de execução da parede com aplicação descontínua de concreto projetado.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Aplicação contínua de concreto projetado é aquela onde o pano de contenção não possui obstruções;
- Aplicação descontínua de concreto projetado é aquela onde o pano de contenção possui obstruções (como patamares entre um nível e outro, execução de projeção de concreto entre estacas etc.);
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e os serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execução;
- Para representar a equipe técnica especializada para o acompanhamento da execução do serviço, foram considerados dois itens na composição: o encarregado geral, cujo coeficiente representa a existência de um encarregado por obra; o engenheiro civil de obra pleno, cujo coeficiente representa um engenheiro de obra acompanhando 8 obras simultâneas, e um engenheiro coordenador para cada dois engenheiros de obra;
- Considerou-se drenos barbacãs instalados com distâncias horizontais e verticais iguais a 2m;
- Considerou-se uma sobreposição das telas soldadas igual a 30 cm;
- Consideraram-se perdas por sobreposição de telas de aproximadamente 21,9%;
- Foram consideradas perdas de concreto incorporadas e por entulho de aproximadamente 42,8%;
- O traço de concreto utilizado para o consumo foi de 1:2,6:2,4 (cimento: areia: brita em massa seca);
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento da seguinte forma:
- CHP: foram considerados os tempos em que o equipamento está em uso, ou seja: projetor - tempo para projeção; Betoneira - tempo do ciclo (carregamento + mistura + descarregamento);
- CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho em que o equipamento não está em uso.

7. EXECUÇÃO

- Preparação e limpeza do substrato;
- Fixação da tela soldada;
- Instalação de drenos tipo barbacã para drenar a água;
- Preparação da mistura seca de cimento, areia e brita na betoneira; a água é adicionada no bico de injeção;
- A projeção do concreto é feita em movimentos contínuos, dirigidos à superfície a uma distância de 1 m.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

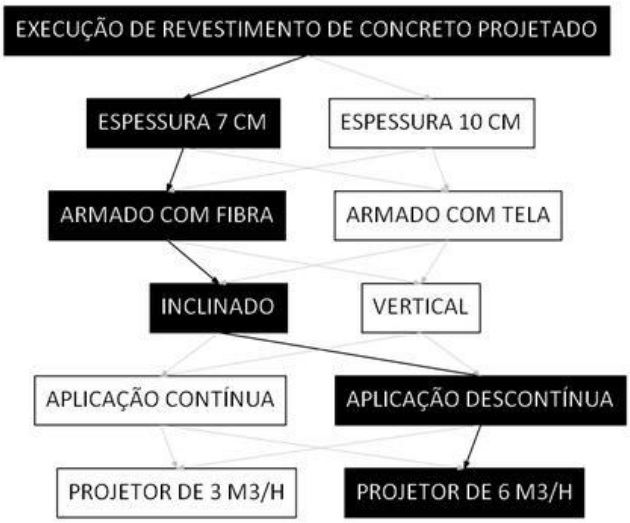
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
91094	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2026	M2

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.DROP.SOGR.065/01	01/2016	03/08/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
C	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3970789
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3970789
C	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1985394
C	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0603004
C	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,138239
C	90650	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0301945
C	90651	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,1683449
C	90662	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0301945

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	90663	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,1683449
C	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1985394
C	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0372261
C	90979	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0301945
C	90982	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,1683449
C	102726	DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	UN	0,25
I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0876449
I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	34,8719802
I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0443825
I	7155	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	1,219
I	39014	FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 MPA	KG	3,9986537

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Engenheiro civil de obra pleno: profissional que coordena e auxilia a equipe em todas as atividades de projeção de concreto;
- Encarregado geral: profissional que coordena e auxilia a equipe em todas as atividades de projeção de concreto;
- Operador de equipamentos: profissional que opera a máquina de projeção de concreto;
- Operador de betoneira: profissional que opera a betoneira;
- Servente: profissional que ajuda o oficial com o posicionamento dos equipamentos e execução;
- Bomba para projeção: equipamento para projeção de concreto no anteparo com capacidade de 6 m3/h;
- Bomba centrífuga com motor elétrico: utilizada para conduzir a água sob pressão até o bico projetor e misturar com o cimento durante a fase de projeção.
- Compressor de ar: equipamento utilizado para pressurizar a projeção de concreto, é utilizado simultaneamente com a bomba para projeção;
- Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura de 280 l, motor a diesel potência 2 CV, sem carregador;
- Cimento Portland composto CP II-32 ou outros, desde que atendas às normas brasileiras correspondentes;
- Areia média - areia média úmida, com taxa de inchamento de 30%, pronta para o uso;
- Pedra britada número zero ou pedrisco, de acordo com a ABNT NBR 7211;
- Fibras de aço especificadas pelo projetista de acordo com a ABNT NBR 15530;
- Barbacã: tubo utilizado para drenagem.

4. EQUIPAMENTOS

- Bomba para projeção de concreto seco: com potência de 10 cv e vazão de 6m3/h;
- Bomba centrífuga com motor elétrico: potência de 15 HP, diâmetro do rotor de 173 mm, HM/Q = 30 mca / 90 m3/h a 45 mca / 55 m3/h;

- Compressor de ar: rebocável, com vazão de 748 pcm, pressão efetiva de trabalho de 102 psi, motor a diesel e potência de 210 cv;
- Betoneira: com capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura de 280 l, motor elétrico trifásico com potência de 2 CV e sem carregador.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a área de execução da parede com aplicação descontínua de concreto projetado.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Aplicação contínua de concreto projetado é aquela onde o pano de contenção não possui obstruções;
- Aplicação descontínua de concreto projetado é aquela onde o pano de contenção possui obstruções (como patamares entre um nível e outro, execução de projeção de concreto entre estacas etc.);
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e os serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execução;
- Para representar a equipe técnica especializada para o acompanhamento da execução do serviço, foram considerados dois itens na composição: o encarregado geral, cujo coeficiente representa a existência de um encarregado por obra; o engenheiro civil de obra pleno, cujo coeficiente representa um engenheiro de obra acompanhando 8 obras simultâneas, e um engenheiro coordenador para cada dois engenheiros de obra;
- Considerou-se drenos barbacãs instalados com distâncias horizontais e verticais iguais a 2m;
- Foram consideradas perdas de concreto incorporadas e por entulho de aproximadamente 42,8%;
- O traço de concreto utilizado para o consumo foi de 1:2,9:2,1 (cimento: areia: brita em massa seca), com 40 Kg de fibras/m3 de concreto;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento da seguinte forma:
- CHP: foram considerados os tempos em que o equipamento está em uso, ou seja: projetor - tempo para projeção; Betoneira - tempo do ciclo (carregamento + mistura + descarregamento);
- CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho em que o equipamento não está em uso.

7. EXECUÇÃO

- Preparação e limpeza do substrato;
- Fixação da tela soldada;
- Instalação de drenos tipo barbacã para drenar a água;
- Preparação da mistura seca de cimento, areia, brita e fibras de aço na betoneira; a água é adicionada no bico de injeção;
- A projeção do concreto é feita em movimentos contínuos, dirigidos à superfície a uma distância de 1 m.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

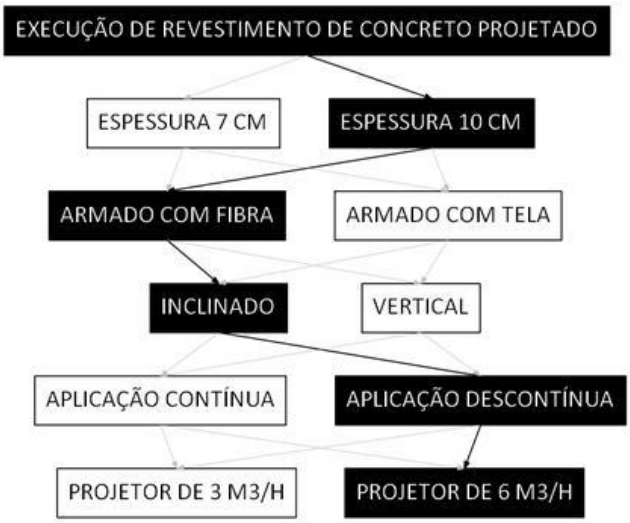
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
91095	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2026	M2

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.DROP.SOGR.066/01	01/2016	03/08/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
C	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4337297
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4337297
C	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2168649
C	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0861434
C	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,1307214
C	90650	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0329815
C	90651	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,1838833
C	90662	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0329815

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	90663	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,1838833
C	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2168649
C	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0406622
C	90979	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0329815
C	90982	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,1838833
C	102726	DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	UN	0,25
I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,125207
I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	49,8171146
I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0634036
I	7155	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	1,219
I	39014	FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 MPA	KG	5,7123625

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Engenheiro civil de obra pleno: profissional que coordena e auxilia a equipe em todas as atividades de projeção de concreto;
- Encarregado geral: profissional que coordena e auxilia a equipe em todas as atividades de projeção de concreto;
- Operador de equipamentos: profissional que opera a máquina de projeção de concreto;
- Operador de betoneira: profissional que opera a betoneira;
- Servente: profissional que ajuda o oficial com o posicionamento dos equipamentos e execução;
- Bomba para projeção: equipamento para projeção de concreto no anteparo com capacidade de 6 m3/h;
- Bomba centrífuga com motor elétrico: utilizada para conduzir a água sob pressão até o bico projetor e misturar com o cimento durante a fase de projeção.
- Compressor de ar: equipamento utilizado para pressurizar a projeção de concreto, é utilizado simultaneamente com a bomba para projeção;
- Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura de 280 l, motor a diesel potência 2 CV, sem carregador;
- Cimento Portland composto CP II-32 ou outros, desde que atendas às normas brasileiras correspondentes;
- Areia média - areia média úmida, com taxa de inchamento de 30%, pronta para o uso;
- Pedra britada número zero ou pedrisco, de acordo com a ABNT NBR 7211;
- Fibras de aço especificadas pelo projetista de acordo com a ABNT NBR 15530;
- Barbacã: tubo utilizado para drenagem.

4. EQUIPAMENTOS

- Bomba para projeção de concreto seco: com potência de 10 cv e vazão de 6m3/h;
- Bomba centrífuga com motor elétrico: potência de 15 HP, diâmetro do rotor de 173 mm, HM/Q = 30 mca / 90 m3/h a 45 mca / 55 m3/h;

- Compressor de ar: rebocável, com vazão de 748 pcm, pressão efetiva de trabalho de 102 psi, motor a diesel e potência de 210 cv;
- Betoneira: com capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura de 280 l, motor elétrico trifásico com potência de 2 CV e sem carregador.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a área de execução da parede com aplicação descontínua de concreto projetado.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Aplicação contínua de concreto projetado é aquela onde o pano de contenção não possui obstruções;
- Aplicação descontínua de concreto projetado é aquela onde o pano de contenção possui obstruções (como patamares entre um nível e outro, execução de projeção de concreto entre estacas etc.);
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e os serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execução;
- Para representar a equipe técnica especializada para o acompanhamento da execução do serviço, foram considerados dois itens na composição: o encarregado geral, cujo coeficiente representa a existência de um encarregado por obra; o engenheiro civil de obra pleno, cujo coeficiente representa um engenheiro de obra acompanhando 8 obras simultâneas, e um engenheiro coordenador para cada dois engenheiros de obra;
- Considerou-se drenos barbacãs instalados com distâncias horizontais e verticais iguais a 2m;
- Foram consideradas perdas de concreto incorporadas e por entulho de aproximadamente 42,8%;
- O traço de concreto utilizado para o consumo foi de 1:2,9:2,1 (cimento: areia: brita em massa seca), com 40 Kg de fibras/m3 de concreto;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento da seguinte forma:
- CHP: foram considerados os tempos em que o equipamento está em uso, ou seja: projetor - tempo para projeção; Betoneira - tempo do ciclo (carregamento + mistura + descarregamento);
- CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho em que o equipamento não está em uso.

7. EXECUÇÃO

- Preparação e limpeza do substrato;
- Fixação da tela soldada;
- Instalação de drenos tipo barbacã para drenar a água;
- Preparação da mistura seca de cimento, areia, brita e fibras de aço na betoneira; a água é adicionada no bico de injeção;
- A projeção do concreto é feita em movimentos contínuos, dirigidos à superfície a uma distância de 1 m.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

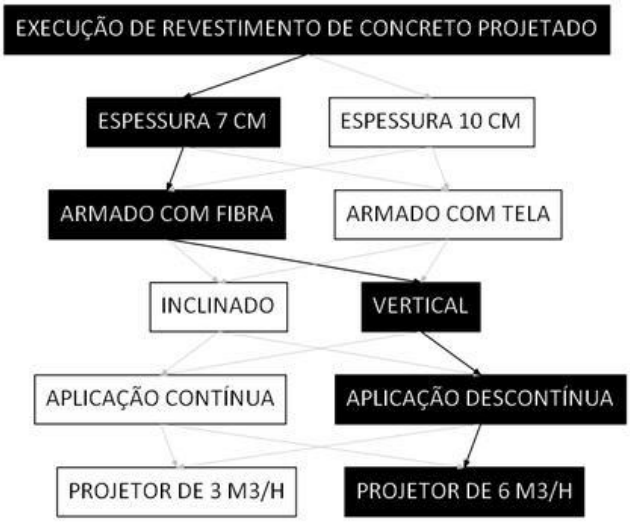
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
91096	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2026	M2

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.DROP.SOGR.067/01	01/2016	03/08/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
C	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5449286
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2724643
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5449286
C	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2724643
C	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0603004
C	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,2121639
C	90650	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0414373
C	90651	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,231027
C	90662	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0414373

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	90663	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,231027
C	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2724643
C	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0510871
C	90979	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0414373
C	90982	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,231027
C	102726	DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	UN	0,25
I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0876449
I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	34,8719802
I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0443825
I	7155	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	1,219
I	39014	FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 MPA	KG	3,9986537

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Engenheiro civil de obra pleno: profissional que coordena e auxilia a equipe em todas as atividades de projeção de concreto;
- Encarregado geral: profissional que coordena e auxilia a equipe em todas as atividades de projeção de concreto;
- Operador de equipamentos: profissional que opera a máquina de projeção de concreto;
- Operador de betoneira: profissional que opera a betoneira;
- Pedreiro: profissional responsável pelo acabamento;
- Servente: profissional que ajuda o oficial com o posicionamento dos equipamentos e execução;
- Bomba para projeção: equipamento para projeção de concreto no anteparo com capacidade de 6 m3/h;
- Bomba centrífuga com motor elétrico: utilizada para conduzir a água sob pressão até o bico projetor e misturar com o cimento durante a fase de projeção.
- Compressor de ar: equipamento utilizado para pressurizar a projeção de concreto, é utilizado simultaneamente com a bomba para projeção;
- Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura de 280 l, motor a diesel potência 2 CV, sem carregador;
- Cimento Portland composto CP II-32 ou outros, desde que atendas às normas brasileiras correspondentes;
- Areia média - areia média úmida, com taxa de inchamento de 30%, pronta para o uso;
- Pedra britada número zero ou pedrisco, de acordo com a ABNT NBR 7211;
- Fibras de aço especificadas pelo projetista de acordo com a ABNT NBR 15530;
- Barbacã: tubo utilizado para drenagem.

4. EQUIPAMENTOS

- Bomba para projeção de concreto seco: com potência de 10 cv e vazão de 6m3/h;

- Bomba centrífuga com motor elétrico: potência de 15 HP, diâmetro do rotor de 173 mm, HM/Q = 30 mca / 90 m3/h a 45 mca / 55 m3/h;
- Compressor de ar: rebocável, com vazão de 748 pcm, pressão efetiva de trabalho de 102 psi, motor a diesel e potência de 210 cv;
- Betoneira: com capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura de 280 l, motor elétrico trifásico com potência de 2 CV e sem carregador.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a área de execução da parede com aplicação descontínua de concreto projetado.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Aplicação contínua de concreto projetado é aquela onde o pano de contenção não possui obstruções;
- Aplicação descontínua de concreto projetado é aquela onde o pano de contenção possui obstruções (como patamares entre um nível e outro, execução de projeção de concreto entre estacas etc.);
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e os serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execução;
- Para representar a equipe técnica especializada para o acompanhamento da execução do serviço, foram considerados dois itens na composição: o encarregado geral, cujo coeficiente representa a existência de um encarregado por obra; o engenheiro civil de obra pleno, cujo coeficiente representa um engenheiro de obra acompanhando 8 obras simultâneas, e um engenheiro coordenador para cada dois engenheiros de obra;
- Considerou-se drenos barbacãs instalados com distâncias horizontais e verticais iguais a 2m;
- Foram consideradas perdas de concreto incorporadas e por entulho de aproximadamente 42,8%;
- O traço de concreto utilizado para o consumo foi de 1:2,9:2,1 (cimento: areia: brita em massa seca), com 40 Kg de fibras/m3 de concreto;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento da seguinte forma:
- CHP: foram considerados os tempos em que o equipamento está em uso, ou seja: projetor - tempo para projeção; Betoneira - tempo do ciclo (carregamento + mistura + descarregamento);
- CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho em que o equipamento não está em uso.

7. EXECUÇÃO

- Preparação e limpeza do substrato;
- Fixação da tela soldada;
- Instalação de drenos tipo barbacã para drenar a água;
- Preparação da mistura seca de cimento, areia, brita e fibras de aço na betoneira; a água é adicionada no bico de injeção;
- A projeção do concreto é feita em movimentos contínuos, dirigidos à superfície a uma distância de 1 m.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

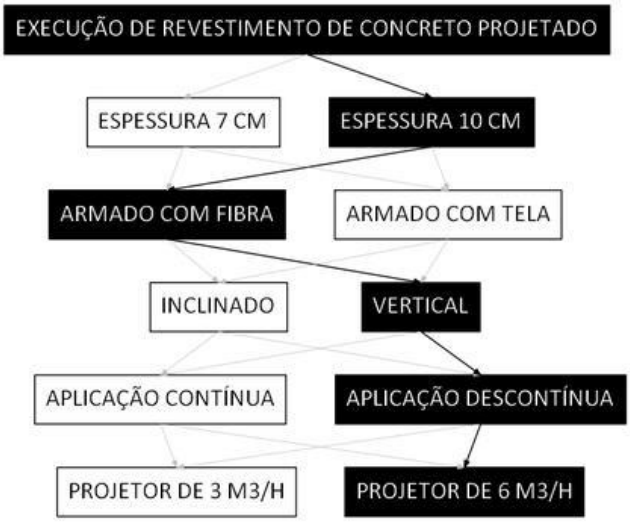
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
91097	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2026	M2

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.DROP.SOGR.068/01	01/2016	03/08/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
C	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5472611
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2736306
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5472611
C	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2736306
C	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0861434
C	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,1874872
C	90650	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0416146
C	90651	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,2320159
C	90662	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0416146

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	90663	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,2320159
C	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2736306
C	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0513057
C	90979	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0416146
C	90982	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,2320159
C	102726	DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	UN	0,25
I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,125207
I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	49,8171146
I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0634036
I	7155	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	1,219
I	39014	FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 MPA	KG	5,7123625

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Engenheiro civil de obra pleno: profissional que coordena e auxilia a equipe em todas as atividades de projeção de concreto;
- Encarregado geral: profissional que coordena e auxilia a equipe em todas as atividades de projeção de concreto;
- Operador de equipamentos: profissional que opera a máquina de projeção de concreto;
- Operador de betoneira: profissional que opera a betoneira;
- Pedreiro: profissional responsável pelo acabamento;
- Servente: profissional que ajuda o oficial com o posicionamento dos equipamentos e execução;
- Bomba para projeção: equipamento para projeção de concreto no anteparo com capacidade de 6 m3/h;
- Bomba centrífuga com motor elétrico: utilizada para conduzir a água sob pressão até o bico projetor e misturar com o cimento durante a fase de projeção.
- Compressor de ar: equipamento utilizado para pressurizar a projeção de concreto, é utilizado simultaneamente com a bomba para projeção;
- Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura de 280 l, motor a diesel potência 2 CV, sem carregador;
- Cimento Portland composto CP II-32 ou outros, desde que atendas às normas brasileiras correspondentes;
- Areia média - areia média úmida, com taxa de inchamento de 30%, pronta para o uso;
- Pedra britada número zero ou pedrisco, de acordo com a ABNT NBR 7211;
- Fibras de aço especificadas pelo projetista de acordo com a ABNT NBR 15530;
- Barbacã: tubo utilizado para drenagem.

4. EQUIPAMENTOS

- Bomba para projeção de concreto seco: com potência de 10 cv e vazão de 6m3/h;

- Bomba centrífuga com motor elétrico: potência de 15 HP, diâmetro do rotor de 173 mm, HM/Q = 30 mca / 90 m3/h a 45 mca / 55 m3/h;
- Compressor de ar: rebocável, com vazão de 748 pcm, pressão efetiva de trabalho de 102 psi, motor a diesel e potência de 210 cv;
- Betoneira: com capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura de 280 l, motor elétrico trifásico com potência de 2 CV e sem carregador.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a área de execução da parede com aplicação descontínua de concreto projetado.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Aplicação contínua de concreto projetado é aquela onde o pano de contenção não possui obstruções;
- Aplicação descontínua de concreto projetado é aquela onde o pano de contenção possui obstruções (como patamares entre um nível e outro, execução de projeção de concreto entre estacas etc.);
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e os serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execução;
- Para representar a equipe técnica especializada para o acompanhamento da execução do serviço, foram considerados dois itens na composição: o encarregado geral, cujo coeficiente representa a existência de um encarregado por obra; o engenheiro civil de obra pleno, cujo coeficiente representa um engenheiro de obra acompanhando 8 obras simultâneas, e um engenheiro coordenador para cada dois engenheiros de obra;
- Considerou-se drenos barbacãs instalados com distâncias horizontais e verticais iguais a 2m;
- Foram consideradas perdas de concreto incorporadas e por entulho de aproximadamente 42,8%;
- O traço de concreto utilizado para o consumo foi de 1:2,9:2,1 (cimento: areia: brita em massa seca), com 40 Kg de fibras/m3 de concreto;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento da seguinte forma:
- CHP: foram considerados os tempos em que o equipamento está em uso, ou seja: projetor - tempo para projeção; Betoneira - tempo do ciclo (carregamento + mistura + descarregamento);
- CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho em que o equipamento não está em uso.

7. EXECUÇÃO

- Preparação e limpeza do substrato;
- Fixação da tela soldada;
- Instalação de drenos tipo barbacã para drenar a água;
- Preparação da mistura seca de cimento, areia, brita e fibras de aço na betoneira; a água é adicionada no bico de injeção;
- A projeção do concreto é feita em movimentos contínuos, dirigidos à superfície a uma distância de 1 m.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

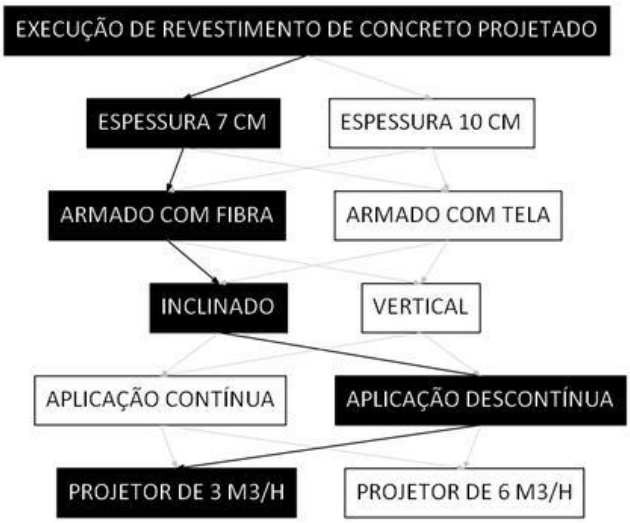
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
91098	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2026	M2

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.DROP.SOGR.069/01	01/2016	03/08/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
C	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6152162
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6152162
C	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3076081
C	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0603004
C	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,2473077
C	90650	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0467821
C	90651	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,260826
C	90656	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0467821

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	90657	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,260826
C	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3076081
C	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0576765
C	90979	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0467821
C	90982	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,260826
C	102726	DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	UN	0,25
I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0876449
I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	34,8719802
I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0443825
I	7155	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	1,219
I	39014	FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 MPA	KG	3,9986537

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Engenheiro civil de obra pleno: profissional que coordena e auxilia a equipe em todas as atividades de projeção de concreto;
- Encarregado geral: profissional que coordena e auxilia a equipe em todas as atividades de projeção de concreto;
- Operador de equipamentos: profissional que opera a máquina de projeção de concreto;
- Operador de betoneira: profissional que opera a betoneira;
- Servente: profissional que ajuda o oficial com o posicionamento dos equipamentos e execução;
- Bomba para projeção: equipamento para projeção de concreto no anteparo com capacidade de 3 m3/h;
- Bomba centrífuga com motor elétrico: utilizada para conduzir a água sob pressão até o bico projetor e misturar com o cimento durante a fase de projeção.
- Compressor de ar: equipamento utilizado para pressurizar a projeção de concreto, é utilizado simultaneamente com a bomba para projeção;
- Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura de 280 l, motor a diesel potência 2 CV, sem carregador;
- Cimento Portland composto CP II-32 ou outros, desde que atendas às normas brasileiras correspondentes;
- Areia média - areia média úmida, com taxa de inchamento de 30%, pronta para o uso;
- Pedra britada número zero ou pedrisco, de acordo com a ABNT NBR 7211;
- Fibras de aço especificadas pelo projetista de acordo com a ABNT NBR 15530;
- Barbacã: tubo utilizado para drenagem.

4. EQUIPAMENTOS

- Bomba para projeção de concreto seco: com potência de 10 cv e vazão de 3m3/h;
- Bomba centrífuga com motor elétrico: potência de 15 HP, diâmetro do rotor de 173 mm, HM/Q = 30 mca / 90 m3/h a 45 mca / 55 m3/h;

- Compressor de ar: rebocável, com vazão de 748 pcm, pressão efetiva de trabalho de 102 psi, motor a diesel e potência de 210 cv;
- Betoneira: com capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura de 280 l, motor elétrico trifásico com potência de 2 CV e sem carregador.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a área de execução da parede com aplicação descontínua de concreto projetado.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Aplicação contínua de concreto projetado é aquela onde o pano de contenção não possui obstruções;
- Aplicação descontínua de concreto projetado é aquela onde o pano de contenção possui obstruções (como patamares entre um nível e outro, execução de projeção de concreto entre estacas etc.);
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e os serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execução;
- Para representar a equipe técnica especializada para o acompanhamento da execução do serviço, foram considerados dois itens na composição: o encarregado geral, cujo coeficiente representa a existência de um encarregado por obra; o engenheiro civil de obra pleno, cujo coeficiente representa um engenheiro de obra acompanhando 8 obras simultâneas, e um engenheiro coordenador para cada dois engenheiros de obra;
- Considerou-se drenos barbacãs instalados com distâncias horizontais e verticais iguais a 2m;
- Foram consideradas perdas de concreto incorporadas e por entulho de aproximadamente 42,8%;
- O traço de concreto utilizado para o consumo foi de 1:2,9:2,1 (cimento: areia: brita em massa seca), com 40 Kg de fibras/m3 de concreto;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento da seguinte forma:
- CHP: foram considerados os tempos em que o equipamento está em uso, ou seja: projetor - tempo para projeção; Betoneira - tempo do ciclo (carregamento + mistura + descarregamento);
- CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho em que o equipamento não está em uso.

7. EXECUÇÃO

- Preparação e limpeza do substrato;
- Fixação da tela soldada;
- Instalação de drenos tipo barbacã para drenar a água;
- Preparação da mistura seca de cimento, areia, brita e fibras de aço na betoneira; a água é adicionada no bico de injeção;
- A projeção do concreto é feita em movimentos contínuos, dirigidos à superfície a uma distância de 1 m.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

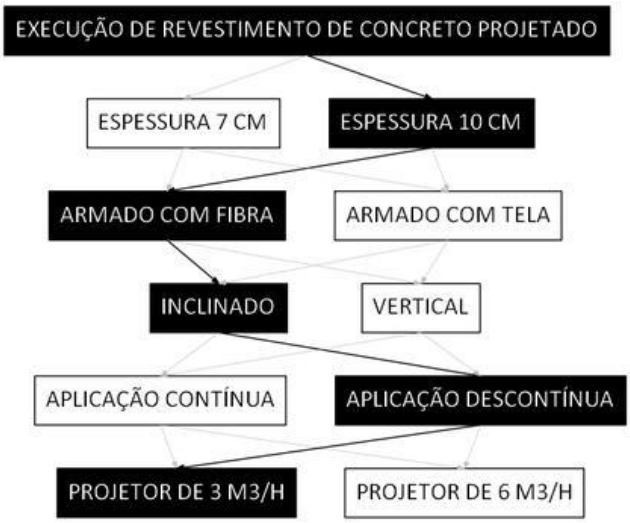
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
91099	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2026	M2

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.DROP.SOGR.070/01	01/2016	03/08/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
C	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5950536
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5950536
C	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2975268
C	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0861434
C	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,2113834
C	90650	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0452489
C	90651	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,2522779
C	90656	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0452489

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	90657	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,2522779
C	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2975268
C	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0557863
C	90979	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0452489
C	90982	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,2522779
C	102726	DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	UN	0,25
I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,125207
I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	49,8171146
I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0634036
I	7155	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	1,219
I	39014	FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 MPA	KG	5,7123625

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Engenheiro civil de obra pleno: profissional que coordena e auxilia a equipe em todas as atividades de projeção de concreto;
- Encarregado geral: profissional que coordena e auxilia a equipe em todas as atividades de projeção de concreto;
- Operador de equipamentos: profissional que opera a máquina de projeção de concreto;
- Operador de betoneira: profissional que opera a betoneira;
- Servente: profissional que ajuda o oficial com o posicionamento dos equipamentos e execução;
- Bomba para projeção: equipamento para projeção de concreto no anteparo com capacidade de 3 m3/h;
- Bomba centrífuga com motor elétrico: utilizada para conduzir a água sob pressão até o bico projetor e misturar com o cimento durante a fase de projeção.
- Compressor de ar: equipamento utilizado para pressurizar a projeção de concreto, é utilizado simultaneamente com a bomba para projeção;
- Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura de 280 l, motor a diesel potência 2 CV, sem carregador;
- Cimento Portland composto CP II-32 ou outros, desde que atendas às normas brasileiras correspondentes;
- Areia média - areia média úmida, com taxa de inchamento de 30%, pronta para o uso;
- Pedra britada número zero ou pedrisco, de acordo com a ABNT NBR 7211;
- Fibras de aço especificadas pelo projetista de acordo com a ABNT NBR 15530;
- Barbacã: tubo utilizado para drenagem.

4. EQUIPAMENTOS

- Bomba para projeção de concreto seco: com potência de 10 cv e vazão de 3m3/h;
- Bomba centrífuga com motor elétrico: potência de 15 HP, diâmetro do rotor de 173 mm, HM/Q = 30 mca / 90 m3/h a 45 mca / 55 m3/h;

- Compressor de ar: rebocável, com vazão de 748 pcm, pressão efetiva de trabalho de 102 psi, motor a diesel e potência de 210 cv;
- Betoneira: com capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura de 280 l, motor elétrico trifásico com potência de 2 CV e sem carregador.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a área de execução da parede com aplicação descontínua de concreto projetado.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Aplicação contínua de concreto projetado é aquela onde o pano de contenção não possui obstruções;
- Aplicação descontínua de concreto projetado é aquela onde o pano de contenção possui obstruções (como patamares entre um nível e outro, execução de projeção de concreto entre estacas etc.);
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e os serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execução;
- Para representar a equipe técnica especializada para o acompanhamento da execução do serviço, foram considerados dois itens na composição: o encarregado geral, cujo coeficiente representa a existência de um encarregado por obra; o engenheiro civil de obra pleno, cujo coeficiente representa um engenheiro de obra acompanhando 8 obras simultâneas, e um engenheiro coordenador para cada dois engenheiros de obra;
- Considerou-se drenos barbacãs instalados com distâncias horizontais e verticais iguais a 2m;
- Foram consideradas perdas de concreto incorporadas e por entulho de aproximadamente 42,8%;
- O traço de concreto utilizado para o consumo foi de 1:2,9:2,1 (cimento: areia: brita em massa seca), com 40 Kg de fibras/m3 de concreto;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento da seguinte forma:
- CHP: foram considerados os tempos em que o equipamento está em uso, ou seja: projetor - tempo para projeção; Betoneira - tempo do ciclo (carregamento + mistura + descarregamento);
- CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho em que o equipamento não está em uso.

7. EXECUÇÃO

- Preparação e limpeza do substrato;
- Fixação da tela soldada;
- Instalação de drenos tipo barbacã para drenar a água;
- Preparação da mistura seca de cimento, areia, brita e fibras de aço na betoneira; a água é adicionada no bico de injeção;
- A projeção do concreto é feita em movimentos contínuos, dirigidos à superfície a uma distância de 1 m.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
91100	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2026	M2

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.DROP.SOGR.071/01	01/2016	03/08/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
C	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0613951
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5306975
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0613951
C	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5306975
C	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0603004
C	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,4703971
C	90650	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0807103
C	90651	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,4499873
C	90656	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0807103

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	90657	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,4499873
C	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5306975
C	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0995058
C	90979	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0807103
C	90982	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,4499873
C	102726	DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	UN	0,25
I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0876449
I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	34,8719802
I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0443825
I	7155	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	1,219
I	39014	FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 MPA	KG	3,9986537

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Engenheiro civil de obra pleno: profissional que coordena e auxilia a equipe em todas as atividades de projeção de concreto;
- Encarregado geral: profissional que coordena e auxilia a equipe em todas as atividades de projeção de concreto;
- Operador de equipamentos: profissional que opera a máquina de projeção de concreto;
- Operador de betoneira: profissional que opera a betoneira;
- Pedreiro: profissional responsável pelo acabamento;
- Servente: profissional que ajuda o oficial com o posicionamento dos equipamentos e execução;
- Bomba para projeção: equipamento para projeção de concreto no anteparo com capacidade de 3 m3/h;
- Bomba centrífuga com motor elétrico: utilizada para conduzir a água sob pressão até o bico projetor e misturar com o cimento durante a fase de projeção.
- Compressor de ar: equipamento utilizado para pressurizar a projeção de concreto, é utilizado simultaneamente com a bomba para projeção;
- Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura de 280 l, motor a diesel potência 2 CV, sem carregador;
- Cimento Portland composto CP II-32 ou outros, desde que atendas às normas brasileiras correspondentes;
- Areia média - areia média úmida, com taxa de inchamento de 30%, pronta para o uso;
- Pedra britada número zero ou pedrisco, de acordo com a ABNT NBR 7211;
- Fibras de aço especificadas pelo projetista de acordo com a ABNT NBR 15530;
- Barbacã: tubo utilizado para drenagem.

4. EQUIPAMENTOS

- Bomba para projeção de concreto seco: com potência de 10 cv e vazão de 3m3/h;

- Bomba centrífuga com motor elétrico: potência de 15 HP, diâmetro do rotor de 173 mm, HM/Q = 30 mca / 90 m3/h a 45 mca / 55 m3/h;
- Compressor de ar: rebocável, com vazão de 748 pcm, pressão efetiva de trabalho de 102 psi, motor a diesel e potência de 210 cv;
- Betoneira: com capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura de 280 l, motor elétrico trifásico com potência de 2 CV e sem carregador.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a área de execução da parede com aplicação descontínua de concreto projetado.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Aplicação contínua de concreto projetado é aquela onde o pano de contenção não possui obstruções;
- Aplicação descontínua de concreto projetado é aquela onde o pano de contenção possui obstruções (como patamares entre um nível e outro, execução de projeção de concreto entre estacas etc.);
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e os serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execução;
- Para representar a equipe técnica especializada para o acompanhamento da execução do serviço, foram considerados dois itens na composição: o encarregado geral, cujo coeficiente representa a existência de um encarregado por obra; o engenheiro civil de obra pleno, cujo coeficiente representa um engenheiro de obra acompanhando 8 obras simultâneas, e um engenheiro coordenador para cada dois engenheiros de obra;
- Considerou-se drenos barbacãs instalados com distâncias horizontais e verticais iguais a 2m;
- Foram consideradas perdas de concreto incorporadas e por entulho de aproximadamente 42,8%;
- O traço de concreto utilizado para o consumo foi de 1:2,9:2,1 (cimento: areia: brita em massa seca), com 40 Kg de fibras/m3 de concreto;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento da seguinte forma:
- CHP: foram considerados os tempos em que o equipamento está em uso, ou seja: projetor - tempo para projeção; Betoneira - tempo do ciclo (carregamento + mistura + descarregamento);
- CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho em que o equipamento não está em uso.

7. EXECUÇÃO

- Preparação e limpeza do substrato;
- Fixação da tela soldada;
- Instalação de drenos tipo barbacã para drenar a água;
- Preparação da mistura seca de cimento, areia, brita e fibras de aço na betoneira; a água é adicionada no bico de injeção;
- A projeção do concreto é feita em movimentos contínuos, dirigidos à superfície a uma distância de 1 m.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
91101	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2026	M2

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.DROP.SOGR.072/01	01/2016	03/08/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
C	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8317954
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4158977
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8317954
C	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4158977
C	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0861434
C	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,3297543
C	90650	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0632511
C	90651	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,3526466
C	90656	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0632511

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	90657	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,3526466
C	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4158977
C	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0779808
C	90979	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0632511
C	90982	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,3526466
C	102726	DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	UN	0,25
I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,125207
I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	49,8171146
I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0634036
I	7155	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	1,219
I	39014	FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 MPA	KG	5,7123625

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Engenheiro civil de obra pleno: profissional que coordena e auxilia a equipe em todas as atividades de projeção de concreto;
- Encarregado geral: profissional que coordena e auxilia a equipe em todas as atividades de projeção de concreto;
- Operador de equipamentos: profissional que opera a máquina de projeção de concreto;
- Operador de betoneira: profissional que opera a betoneira;
- Pedreiro: profissional responsável pelo acabamento;
- Servente: profissional que ajuda o oficial com o posicionamento dos equipamentos e execução;
- Bomba para projeção: equipamento para projeção de concreto no anteparo com capacidade de 3 m3/h;
- Bomba centrífuga com motor elétrico: utilizada para conduzir a água sob pressão até o bico projetor e misturar com o cimento durante a fase de projeção.
- Compressor de ar: equipamento utilizado para pressurizar a projeção de concreto, é utilizado simultaneamente com a bomba para projeção;
- Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura de 280 l, motor a diesel potência 2 CV, sem carregador;
- Cimento Portland composto CP II-32 ou outros, desde que atendas às normas brasileiras correspondentes;
- Areia média - areia média úmida, com taxa de inchamento de 30%, pronta para o uso;
- Pedra britada número zero ou pedrisco, de acordo com a ABNT NBR 7211;
- Fibras de aço especificadas pelo projetista de acordo com a ABNT NBR 15530;
- Barbacã: tubo utilizado para drenagem.

4. EQUIPAMENTOS

- Bomba para projeção de concreto seco: com potência de 10 cv e vazão de 3m3/h;

- Bomba centrífuga com motor elétrico: potência de 15 HP, diâmetro do rotor de 173 mm, HM/Q = 30 mca / 90 m3/h a 45 mca / 55 m3/h;
- Compressor de ar: rebocável, com vazão de 748 pcm, pressão efetiva de trabalho de 102 psi, motor a diesel e potência de 210 cv;
- Betoneira: com capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura de 280 l, motor elétrico trifásico com potência de 2 CV e sem carregador.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a área de execução da parede com aplicação descontínua de concreto projetado.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Aplicação contínua de concreto projetado é aquela onde o pano de contenção não possui obstruções;
- Aplicação descontínua de concreto projetado é aquela onde o pano de contenção possui obstruções (como patamares entre um nível e outro, execução de projeção de concreto entre estacas etc.);
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e os serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execução;
- Para representar a equipe técnica especializada para o acompanhamento da execução do serviço, foram considerados dois itens na composição: o encarregado geral, cujo coeficiente representa a existência de um encarregado por obra; o engenheiro civil de obra pleno, cujo coeficiente representa um engenheiro de obra acompanhando 8 obras simultâneas, e um engenheiro coordenador para cada dois engenheiros de obra;
- Considerou-se drenos barbacãs instalados com distâncias horizontais e verticais iguais a 2m;
- Foram consideradas perdas de concreto incorporadas e por entulho de aproximadamente 42,8%;
- O traço de concreto utilizado para o consumo foi de 1:2,9:2,1 (cimento: areia: brita em massa seca), com 40 Kg de fibras/m3 de concreto;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento da seguinte forma:
- CHP: foram considerados os tempos em que o equipamento está em uso, ou seja: projetor - tempo para projeção; Betoneira - tempo do ciclo (carregamento + mistura + descarregamento);
- CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho em que o equipamento não está em uso.

7. EXECUÇÃO

- Preparação e limpeza do substrato;
- Fixação da tela soldada;
- Instalação de drenos tipo barbacã para drenar a água;
- Preparação da mistura seca de cimento, areia, brita e fibras de aço na betoneira; a água é adicionada no bico de injeção;
- A projeção do concreto é feita em movimentos contínuos, dirigidos à superfície a uma distância de 1 m.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
107268	EXECUÇÃO DE CORTINA DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 5 CM, FCK MAIOR OU IGUAL A 30 MPA. AF_07/2026	M2

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.DROP.SOGR.074/01	07/2026	03/08/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
C	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5755223
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2877612
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5755223
C	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2877612
C	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0412426
C	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,2465186
C	90650	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0437637
C	90651	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,2439975
C	90662	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0437637
C	90663	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,2439975
C	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2877612

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0539552
C	90979	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0437637
C	90982	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,2439975
I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0628623
I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	26,6708624
I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0280093

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Engenheiro civil de obra pleno: profissional que coordena e auxilia a equipe em todas as atividades de projeção de concreto;
- Encarregado geral: profissional que coordena e auxilia a equipe em todas as atividades de projeção de concreto;
- Operador de equipamentos: profissional que opera a máquina de projeção de concreto;
- Operador de betoneira: profissional que opera a betoneira;
- Pedreiro: profissional responsável pelo acabamento;
- Servente: profissional que ajuda o oficial com o posicionamento dos equipamentos e execução;
- Bomba para projeção: equipamento para projeção de concreto no anteparo com capacidade de 6 m3/h;
- Bomba centrífuga com motor elétrico: utilizada para conduzir a água sob pressão até o bico projetor e misturar com o cimento durante a fase de projeção.
- Compressor de ar: equipamento utilizado para pressurizar a projeção de concreto, é utilizado simultaneamente com a bomba para projeção;
- Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura de 280 l, motor a diesel potência 2 CV, sem carregador;
- Cimento Portland composto CP II-32 ou outros, desde que atendas às normas brasileiras correspondentes;
- Areia média - areia média úmida, com taxa de inchamento de 30%, pronta para o uso;
- Pedra britada número zero ou pedrisco, de acordo com a ABNT NBR 7211.

4. EQUIPAMENTOS

- Bomba para projeção de concreto seco: com potência de 10 cv e vazão de 6m3/h;
- Bomba centrífuga com motor elétrico: potência de 15 HP, diâmetro do rotor de 173 mm, HM/Q = 30 mca / 90 m3/h a 45 mca / 55 m3/h;
- Compressor de ar: rebocável, com vazão de 748 pcm, pressão efetiva de trabalho de 102 psi, motor a diesel e potência de 210 cv;
- Betoneira: com capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura de 280 l, motor elétrico trifásico com potência de 2 CV e sem carregador.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a área de execução da cortina de concreto projetado, com a espessura especificada na composição.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Considerou-se a aplicação descontínua de concreto projetado, devido a presença de obstruções, dado ao método executivo usual das cortinas de concreto;
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e os serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execução;
- Para representar a equipe técnica especializada para o acompanhamento da execução do serviço, foram considerados dois itens na composição: o encarregado geral, cujo coeficiente representa a existência de um encarregado por obra; o engenheiro civil de obra pleno, cujo coeficiente representa um engenheiro de obra acompanhando 8 obras simultâneas, e um engenheiro coordenador para cada dois engenheiros de obra;
- Foram consideradas perdas de concreto incorporadas e por entulho de aproximadamente 42,8%;
- O traço de concreto utilizado para o consumo foi de 1:2,7:1,7 (cimento: areia: brita em massa seca), com resistência característica maior ou igual a 30 MPa;
- Não foram considerados itens de drenagem, tais como barbacã e geotêxtil, devendo-se empregar composições específicas para tal;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento da seguinte forma:
- CHP: foram considerados os tempos em que o equipamento está em uso, ou seja: projetor - tempo para projeção; Betoneira - tempo do ciclo (carregamento + mistura + descarregamento);
- CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho em que o equipamento não está em uso.

7. EXECUÇÃO

- Preparação e limpeza do substrato;
- Preparação da mistura seca de cimento, areia, brita e fibras de aço na betoneira; a água é adicionada no bico de injeção;
- A projeção do concreto é feita em movimentos contínuos, dirigidos à superfície a uma distância de 1 m.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
107269	EXECUÇÃO DE CORTINA DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, FCK MAIOR OU IGUAL A 30 MPA. AF_07/2026	M2

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.DROP.SOGR.075/01	07/2026	03/08/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
C	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,563923
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2819615
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,563923
C	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2819615
C	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0824852
C	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,1994763
C	90650	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0428816
C	90651	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,2390799
C	90662	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0428816

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	90663	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,2390799
C	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2819615
C	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0528678
C	90979	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0428816
C	90982	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,2390799
I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,1257247
I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	53,3417247
I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0560186

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Engenheiro civil de obra pleno: profissional que coordena e auxilia a equipe em todas as atividades de projeção de concreto;
- Encarregado geral: profissional que coordena e auxilia a equipe em todas as atividades de projeção de concreto;
- Operador de equipamentos: profissional que opera a máquina de projeção de concreto;
- Operador de betoneira: profissional que opera a betoneira;
- Pedreiro: profissional responsável pelo acabamento;
- Servente: profissional que ajuda o oficial com o posicionamento dos equipamentos e execução;
- Bomba para projeção: equipamento para projeção de concreto no anteparo com capacidade de 6 m3/h;
- Bomba centrífuga com motor elétrico: utilizada para conduzir a água sob pressão até o bico projetor e misturar com o cimento durante a fase de projeção.
- Compressor de ar: equipamento utilizado para pressurizar a projeção de concreto, é utilizado simultaneamente com a bomba para projeção;
- Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura de 280 l, motor a diesel potência 2 CV, sem carregador;
- Cimento Portland composto CP II-32 ou outros, desde que atendas às normas brasileiras correspondentes;
- Areia média - areia média úmida, com taxa de inchamento de 30%, pronta para o uso;
- Pedra britada número zero ou pedrisco, de acordo com a ABNT NBR 7211.

4. EQUIPAMENTOS

- Bomba para projeção de concreto seco: com potência de 10 cv e vazão de 6m3/h;
- Bomba centrífuga com motor elétrico: potência de 15 HP, diâmetro do rotor de 173 mm, HM/Q = 30 mca / 90 m3/h a 45 mca / 55 m3/h;
- Compressor de ar: rebocável, com vazão de 748 pcm, pressão efetiva de trabalho de 102 psi, motor a diesel e potência de 210 cv;
- Betoneira: com capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura de 280 l, motor elétrico trifásico com potência de 2 CV e sem carregador.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a área de execução da cortina de concreto projetado, com a espessura especificada na composição.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Considerou-se a aplicação descontínua de concreto projetado, devido a presença de obstruções, dado ao método executivo usual das cortinas de concreto;
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e os serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execução;
- Para representar a equipe técnica especializada para o acompanhamento da execução do serviço, foram considerados dois itens na composição: o encarregado geral, cujo coeficiente representa a existência de um encarregado por obra; o engenheiro civil de obra pleno, cujo coeficiente representa um engenheiro de obra acompanhando 8 obras simultâneas, e um engenheiro coordenador para cada dois engenheiros de obra;
- Foram consideradas perdas de concreto incorporadas e por entulho de aproximadamente 42,8%;
- O traço de concreto utilizado para o consumo foi de 1:2,7:1,7 (cimento: areia: brita em massa seca), com resistência característica maior ou igual a 30 MPa;
- Não foram considerados itens de drenagem, tais como barbacã e geotêxtil, devendo-se empregar composições específicas para tal;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento da seguinte forma:
- CHP: foram considerados os tempos em que o equipamento está em uso, ou seja: projetor - tempo para projeção; Betoneira - tempo do ciclo (carregamento + mistura + descarregamento);
- CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho em que o equipamento não está em uso.

7. EXECUÇÃO

- Preparação e limpeza do substrato;
- Preparação da mistura seca de cimento, areia, brita e fibras de aço na betoneira; a água é adicionada no bico de injeção;
- A projeção do concreto é feita em movimentos contínuos, dirigidos à superfície a uma distância de 1 m.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
107270	EXECUÇÃO DE CORTINA DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 15 CM, FCK MAIOR OU IGUAL A 30 MPA. AF_07/2026	M2

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.DROP.SOGR.076/01	07/2026	03/08/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
C	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5601598
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2800799
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5601598
C	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2800799
C	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,1237278
C	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,1563521
C	90650	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0425955
C	90651	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,2374844
C	90662	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0425955

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	90663	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,2374844
C	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2800799
C	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,052515
C	90979	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0425955
C	90982	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,2374844
I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,188587
I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	80,0125871
I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,084028

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Engenheiro civil de obra pleno: profissional que coordena e auxilia a equipe em todas as atividades de projeção de concreto;
- Encarregado geral: profissional que coordena e auxilia a equipe em todas as atividades de projeção de concreto;
- Operador de equipamentos: profissional que opera a máquina de projeção de concreto;
- Operador de betoneira: profissional que opera a betoneira;
- Pedreiro: profissional responsável pelo acabamento;
- Servente: profissional que ajuda o oficial com o posicionamento dos equipamentos e execução;
- Bomba para projeção: equipamento para projeção de concreto no anteparo com capacidade de 6 m3/h;
- Bomba centrífuga com motor elétrico: utilizada para conduzir a água sob pressão até o bico projetor e misturar com o cimento durante a fase de projeção.
- Compressor de ar: equipamento utilizado para pressurizar a projeção de concreto, é utilizado simultaneamente com a bomba para projeção;
- Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura de 280 l, motor a diesel potência 2 CV, sem carregador;
- Cimento Portland composto CP II-32 ou outros, desde que atendas às normas brasileiras correspondentes;
- Areia média - areia média úmida, com taxa de inchamento de 30%, pronta para o uso;
- Pedra britada número zero ou pedrisco, de acordo com a ABNT NBR 7211.

4. EQUIPAMENTOS

- Bomba para projeção de concreto seco: com potência de 10 cv e vazão de 6m3/h;
- Bomba centrífuga com motor elétrico: potência de 15 HP, diâmetro do rotor de 173 mm, HM/Q = 30 mca / 90 m3/h a 45 mca / 55 m3/h;
- Compressor de ar: rebocável, com vazão de 748 pcm, pressão efetiva de trabalho de 102 psi, motor a diesel e potência de 210 cv;
- Betoneira: com capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura de 280 l, motor elétrico trifásico com potência de 2 CV e sem carregador.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a área de execução da cortina de concreto projetado, com a espessura especificada na composição.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Considerou-se a aplicação descontínua de concreto projetado, devido a presença de obstruções, dado ao método executivo usual das cortinas de concreto;
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e os serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execução;
- Para representar a equipe técnica especializada para o acompanhamento da execução do serviço, foram considerados dois itens na composição: o encarregado geral, cujo coeficiente representa a existência de um encarregado por obra; o engenheiro civil de obra pleno, cujo coeficiente representa um engenheiro de obra acompanhando 8 obras simultâneas, e um engenheiro coordenador para cada dois engenheiros de obra;
- Foram consideradas perdas de concreto incorporadas e por entulho de aproximadamente 42,8%;
- O traço de concreto utilizado para o consumo foi de 1:2,7:1,7 (cimento: areia: brita em massa seca), com resistência característica maior ou igual a 30 MPa;
- Não foram considerados itens de drenagem, tais como barbacã e geotêxtil, devendo-se empregar composições específicas para tal;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento da seguinte forma:
- CHP: foram considerados os tempos em que o equipamento está em uso, ou seja: projetor - tempo para projeção; Betoneira - tempo do ciclo (carregamento + mistura + descarregamento);
- CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho em que o equipamento não está em uso.

7. EXECUÇÃO

- Preparação e limpeza do substrato;
- Preparação da mistura seca de cimento, areia, brita e fibras de aço na betoneira; a água é adicionada no bico de injeção;
- A projeção do concreto é feita em movimentos contínuos, dirigidos à superfície a uma distância de 1 m.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
107271	EXECUÇÃO DE CORTINA DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 20 CM, FCK MAIOR OU IGUAL A 30 MPA. AF_07/2026	M2

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.DROP.SOGR.077/01	07/2026	03/08/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
C	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,558297
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2791485
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,558297
C	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2791485
C	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,1649704
C	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,1141781
C	90650	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0424538
C	90651	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,2366946
C	90662	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0424538

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	90663	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,2366946
C	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2791485
C	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0523403
C	90979	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0424538
C	90982	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,2366946
I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,2514493
I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	106,6834494
I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,1120373

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Engenheiro civil de obra pleno: profissional que coordena e auxilia a equipe em todas as atividades de projeção de concreto;
- Encarregado geral: profissional que coordena e auxilia a equipe em todas as atividades de projeção de concreto;
- Operador de equipamentos: profissional que opera a máquina de projeção de concreto;
- Operador de betoneira: profissional que opera a betoneira;
- Pedreiro: profissional responsável pelo acabamento;
- Servente: profissional que ajuda o oficial com o posicionamento dos equipamentos e execução;
- Bomba para projeção: equipamento para projeção de concreto no anteparo com capacidade de 6 m3/h;
- Bomba centrífuga com motor elétrico: utilizada para conduzir a água sob pressão até o bico projetor e misturar com o cimento durante a fase de projeção.
- Compressor de ar: equipamento utilizado para pressurizar a projeção de concreto, é utilizado simultaneamente com a bomba para projeção;
- Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura de 280 l, motor a diesel potência 2 CV, sem carregador;
- Cimento Portland composto CP II-32 ou outros, desde que atendas às normas brasileiras correspondentes;
- Areia média - areia média úmida, com taxa de inchamento de 30%, pronta para o uso;
- Pedra britada número zero ou pedrisco, de acordo com a ABNT NBR 7211.

4. EQUIPAMENTOS

- Bomba para projeção de concreto seco: com potência de 10 cv e vazão de 6m3/h;
- Bomba centrífuga com motor elétrico: potência de 15 HP, diâmetro do rotor de 173 mm, HM/Q = 30 mca / 90 m3/h a 45 mca / 55 m3/h;
- Compressor de ar: rebocável, com vazão de 748 pcm, pressão efetiva de trabalho de 102 psi, motor a diesel e potência de 210 cv;
- Betoneira: com capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura de 280 l, motor elétrico trifásico com potência de 2 CV e sem carregador.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a área de execução da cortina de concreto projetado, com a espessura especificada na composição.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Considerou-se a aplicação descontínua de concreto projetado, devido a presença de obstruções, dado ao método executivo usual das cortinas de concreto;
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e os serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execução;
- Para representar a equipe técnica especializada para o acompanhamento da execução do serviço, foram considerados dois itens na composição: o encarregado geral, cujo coeficiente representa a existência de um encarregado por obra; o engenheiro civil de obra pleno, cujo coeficiente representa um engenheiro de obra acompanhando 8 obras simultâneas, e um engenheiro coordenador para cada dois engenheiros de obra;
- Foram consideradas perdas de concreto incorporadas e por entulho de aproximadamente 42,8%;
- O traço de concreto utilizado para o consumo foi de 1:2,7:1,7 (cimento: areia: brita em massa seca), com resistência característica maior ou igual a 30 MPa;
- Não foram considerados itens de drenagem, tais como barbacã e geotêxtil, devendo-se empregar composições específicas para tal;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento da seguinte forma:
- CHP: foram considerados os tempos em que o equipamento está em uso, ou seja: projetor - tempo para projeção; Betoneira - tempo do ciclo (carregamento + mistura + descarregamento);
- CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho em que o equipamento não está em uso.

7. EXECUÇÃO

- Preparação e limpeza do substrato;
- Preparação da mistura seca de cimento, areia, brita e fibras de aço na betoneira; a água é adicionada no bico de injeção;
- A projeção do concreto é feita em movimentos contínuos, dirigidos à superfície a uma distância de 1 m.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
107272	INSTALAÇÃO DE TELA METÁLICA Q-138, PARA CORTINA DE CONCRETO PROJETADO. AF_07/2026	KG

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.DROP.SOGR.078/01	07/2026	03/08/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
C	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,237609
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4752179
C	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,237609
C	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0445517
I	7155	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	0,5540909

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Engenheiro civil de obra pleno: profissional que coordena e auxilia a equipe em todas as atividades de projeção de concreto;
- Encarregado geral: profissional que coordena e auxilia a equipe em todas as atividades de projeção de concreto;
- Armador: profissional responsável pela instalação da armadura com tela soldada;
- Servente: profissional que ajuda o oficial com a execução;
- Tela soldada Q-138: malha e diâmetro do fio de acordo com a especificação da tela e atendendo à ABNT NBR 7481.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a massa de telas com especificação compatível com a composição.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e os serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execução;
- Para representar a equipe técnica especializada para o acompanhamento da execução do serviço, foram considerados dois itens na composição: o encarregado geral, cujo coeficiente representa a existência de um encarregado por obra; o engenheiro civil de obra pleno, cujo coeficiente representa um engenheiro de obra acompanhando 8 obras simultâneas, e um engenheiro coordenador para cada dois engenheiros de obra;
- Considerou-se uma sobreposição das telas soldadas igual a 30 cm;
- Consideraram-se perdas por sobreposição de telas de aproximadamente 21,9%.

7. EXECUÇÃO

- Fixação da tela soldada conforme projeto.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
107273	INSTALAÇÃO DE TELA METÁLICA Q-196, PARA CORTINA DE CONCRETO PROJETADO. AF_07/2026	KG

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.DROP.SOGR.079/01	07/2026	03/08/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
C	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1680835
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,336167
C	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1680835
C	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0315157
I	7156	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	0,3919614

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Engenheiro civil de obra pleno: profissional que coordena e auxilia a equipe em todas as atividades de projeção de concreto;
- Encarregado geral: profissional que coordena e auxilia a equipe em todas as atividades de projeção de concreto;
- Armador: profissional responsável pela instalação da armadura com tela soldada;
- Servente: profissional que ajuda o oficial com a execução;
- Tela soldada Q-196: malha e diâmetro do fio de acordo com a especificação da tela e atendendo à ABNT NBR 7481.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a massa de telas com especificação compatível com a composição.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e os serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execução;
- Para representar a equipe técnica especializada para o acompanhamento da execução do serviço, foram considerados dois itens na composição: o encarregado geral, cujo coeficiente representa a existência de um encarregado por obra; o engenheiro civil de obra pleno, cujo coeficiente representa um engenheiro de obra acompanhando 8 obras simultâneas, e um engenheiro coordenador para cada dois engenheiros de obra;
- Considerou-se uma sobreposição das telas soldadas igual a 30 cm;
- Consideraram-se perdas por sobreposição de telas de aproximadamente 21,9%.

7. EXECUÇÃO

- Fixação da tela soldada conforme projeto.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
107274	INSTALAÇÃO DE TELA METÁLICA Q-283, PARA CORTINA DE CONCRETO PROJETADO. AF_07/2026	KG

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.DROP.SOGR.080/01	07/2026	03/08/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
C	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,116683
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2333659
C	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,116683
C	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0218781
I	43127	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	0,2720982

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Engenheiro civil de obra pleno: profissional que coordena e auxilia a equipe em todas as atividades de projeção de concreto;
- Encarregado geral: profissional que coordena e auxilia a equipe em todas as atividades de projeção de concreto;
- Armador: profissional responsável pela instalação da armadura com tela soldada;
- Servente: profissional que ajuda o oficial com a execução;
- Tela soldada Q-283: malha e diâmetro do fio de acordo com a especificação da tela e atendendo à ABNT NBR 7481.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a massa de telas com especificação compatível com a composição.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e os serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execução;
- Para representar a equipe técnica especializada para o acompanhamento da execução do serviço, foram considerados dois itens na composição: o encarregado geral, cujo coeficiente representa a existência de um encarregado por obra; o engenheiro civil de obra pleno, cujo coeficiente representa um engenheiro de obra acompanhando 8 obras simultâneas, e um engenheiro coordenador para cada dois engenheiros de obra;
- Considerou-se uma sobreposição das telas soldadas igual a 30 cm;
- Consideraram-se perdas por sobreposição de telas de aproximadamente 21,9%.

7. EXECUÇÃO

- Fixação da tela soldada conforme projeto.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

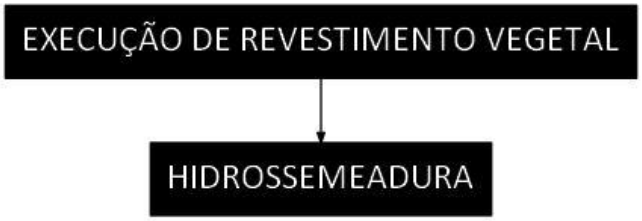
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
105522	REVESTIMENTO VEGETAL PARA SOLO GRAMPEADO VERDE, ATRAVÉS DE HIDROSSEMEADURA. AF_07/2026	M2

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.DROP.SOGR.073/01	07/2024	03/08/2026	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
C	6259	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0001874
C	6260	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0086024
C	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0087898
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0087898
C	104704	CAMINHÃO TANQUE PARA HIDROSSEMEADURA, COM CAPACIDADE DE 8.000 LITROS, INCLUINDO BOMBA PARA LANÇAMENTO COM MOTOR DIESEL COM POTÊNCIA DE 105 CV - CHP DIURNO. AF_06/2023	CHP	0,000936
C	104705	CAMINHÃO TANQUE PARA HIDROSSEMEADURA, COM CAPACIDADE DE 8.000 LITROS, INCLUINDO BOMBA PARA LANÇAMENTO COM MOTOR DIESEL COM POTÊNCIA DE 105 CV - CHI DIURNO. AF_06/2023	CHI	0,0078538
I	38125	FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A	KG	0,058
I	44539	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10	KG	0,0517647
I	45108	MULCH DE FIBRA DE MADEIRA PROCESSADA	KG	0,1138824
I	45109	MIX DE SEMENTES PARA FORMACAO DE GRAMADOS, PARA HIDROSSEMEADURA	KG	0,0207059

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	45111	POLIMERO HIDROGEL / ADESIVO FIXADOR PARA HIDROSSEMEADURA/IRRIGACAO	KG	0,0004706

* Os itens COMPOSIÇÃO 104704, COMPOSIÇÃO 104705, INSUMO 45108, INSUMO 45109, INSUMO 45111 não possuíam custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Operador de equipamentos: profissional que opera o equipamento de hidrossemeadura;
- Servente: profissional que auxilia na execução;
- Equipamento de hidrossemeadura: equipamento completo para hidrossemeadura com capacidade de 8 m3;
- Caminhão pipa: equipamento para a alimentação do equipamento de hidrossemeadura com água;
- Mix de sementes: mix de sementes para preparo do material a ser pulverizado pelo equipamento de hidrossemeadura;
- Fertilizante orgânico: insumo para preparo do material a ser pulverizado pelo equipamento de hidrossemeadura;
- Fertilizante mineral: insumo para preparo do material a ser pulverizado pelo equipamento de hidrossemeadura;
- Bloco de celulose: mulch fibra de madeira para preparo do material a ser pulverizado pelo equipamento de hidrossemeadura;
- Fixador hidromanta: hidrogel para preparo do material a ser pulverizado pelo equipamento de hidrossemeadura.

4. EQUIPAMENTOS

- Equipamento de hidrossemeadura: equipamento completo para hidrossemeadura com tanque com capacidade de 8 m3 e motor diesel com potência de 105 cv;
- Caminhão pipa com capacidade de 6.000 K, peso bruto total de 13.000 kg, distância entre eixos de 4,80 m e potência de 189 cv.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a área que receberá a cobertura vegetal via hidrossemeadura.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- As proporções dos insumos que compõem o material a ser projetado pode sofre alterações em razão das condições ambientais locais, devendo-se corrigir em função desses;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento da seguinte forma:
- CHP: foram considerados os tempos em que o equipamento está em uso, ou seja, pulverizando o material na área a ser hidrossemeada;
- CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho em que o equipamento não está em uso.

7. EXECUÇÃO

- Alimentação do equipamento de hidrossemeadura com os insumos necessários em proporções definidas em projeto;
- A projeção do concreto é feita em movimentos contínuos, dirigidos à superfície.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
107275	INSTALAÇÃO DE TELA METÁLICA Q-503, PARA CORTINA DE CONCRETO PROJETADO. AF_07/2026	KG

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.DROP.SOGR.081/01	07/2026	03/08/2026	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
C	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0655884
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1311768
C	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0655884
C	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0122978
I	45755	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-503, (7,97 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 8,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	0,1529486

* O item INSUMO 45755 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Engenheiro civil de obra pleno: profissional que coordena e auxilia a equipe em todas as atividades de projeção de concreto;
- Encarregado geral: profissional que coordena e auxilia a equipe em todas as atividades de projeção de concreto;
- Armador: profissional responsável pela instalação da armadura com tela soldada;
- Servente: profissional que ajuda o oficial com a execução;
- Tela soldada Q-503: malha e diâmetro do fio de acordo com a especificação da tela e atendendo à ABNT NBR 7481.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a massa de telas com especificação compatível com a composição.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e os serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execução;
- Para representar a equipe técnica especializada para o acompanhamento da execução do serviço, foram considerados dois itens na composição: o encarregado geral, cujo coeficiente representa a existência de um encarregado por obra; o engenheiro civil de obra pleno, cujo coeficiente representa um engenheiro de obra acompanhando 8 obras simultâneas, e um engenheiro coordenador para cada dois engenheiros de obra;
- Considerou-se uma sobreposição das telas soldadas igual a 30 cm;
- Consideraram-se perdas por sobreposição de telas de aproximadamente 21,9%.

7. EXECUÇÃO

- Fixação da tela soldada conforme projeto.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

IV. BIBLIOGRAFIA

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES E GEOTÉCNICA - ABEF. Fundações: Teoria e prática. 3ª edição. Editora Oficina de Textos. São Paulo, 2019.

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES E GEOTÉCNICA - ABEF. Manual de Execução de Fundações: Práticas Recomendadas. 2ª edição. ABEF. São Paulo, 2022.

- SOLOTRAT ENGENHARIA GEOTÉCNICA. Manual de Serviços Geotécnicos Solotrat. 7ª edição. São Paulo, 2023.